TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

NĂM HỌC 2025-2026

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Giảng viên hướng dẫn : **TS. ĐOÀN PHƯỚC MIỀN**

Sinh viên thực hiện : **NGUYỄN BẢO TRUNG**

MSSV : 170124487

Lớp : DK24TTC5

Vĩnh Long, tháng 4 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày ….. tháng ….. năm ……..

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……., ngày …… tháng …… năm …….

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện đồ án môn học này, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên và chỉ dẫn quý báu từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Đó là nguồn động lực rất lớn để em có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức đó là nền tảng quan trọng để em có thể vận dụng vào việc thực hiện đề tài.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Đoàn Phước Miền, giảng viên hướng dẫn, người đã luôn tận tình chỉ bảo, góp ý và định hướng cho em trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử. Những ý kiến nhận xét và sự hướng dẫn của thầy đã giúp em từng bước khắc phục hạn chế, hoàn thiện nội dung báo cáo cũng như hệ thống đã xây dựng.

Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và những người thân bên cạnh đã luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn kinh nghiệm trong suốt thời gian thực hiện đồ án.

Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để em có thể tiếp tục học hỏi, bổ sung và hoàn thiện bản thân hơn trong thời gian tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN iii

DANH MỤC HÌNH ẢNH vii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 2

2.1 Mô hình MVC 2

2.1.1 Khái niệm 2

2.1.2 Các thành phần của MVC 2

2.1.3 Ưu điểm của mô hình MVC 3

2.1.4 Vai trò của MVC trong đề tài 3

2.2 ASP.NET Core MVC 4

2.2.1 Khái niệm 4

2.2.2 Đặc điểm nổi bật 4

2.2.3 Vai trò của ASP.NET Core MVC trong đề tài 5

2.3 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# 5

2.3.1 Khái niệm 5

2.3.2 Đặc điểm của C# 5

2.3.3 Vai trò của C# trong đề tài 6

2.3.4 Lý do chọn C# 6

2.4 Giới thiệu các thành phần giao diện trong ASP.NET Core MVC 7

2.4.1 Khái niệm 7

2.4.2 Vai trò của View trong hệ thống 7

2.4.3 Razor View Engine 7

2.4.4 Ứng dụng trong đề tài 8
2.5 Giới thiệu Entity Framework Core và truy cập cơ sở dữ liệu 8
2.5.1 Khái niệm về Entity Framework Core 8
2.5.2 Các thành phần chính 8
2.5.3 Vai trò của Entity Framework Core trong đề tài 9
2.5.4 Lợi ích khi sử dụng 9
2.6 Giới thiệu về SQL Server 10
2.6.1 Khái niệm 10
2.6.2 Vai trò của SQL Server trong đề tài 10
2.6.3 Các bảng dữ liệu chính trong hệ thống 10
2.6.4 Lý do chọn SQL Server 11
2.7 Giới thiệu về Bootstrap 11
2.7.1 Khái niệm 11
2.7.2 Đặc điểm nổi bật 11
2.7.3 Vai trò của Bootstrap trong đề tài 12
2.7.4 Lý do sử dụng Bootstrap 12
2.8 Kết luận chương 2 12
CHƯƠNG 2. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 14
3.1 Mô tả bài toán 14
3.2 Yêu cầu chức năng 14
3.2.1 Chức năng đối với khách hàng 15
3.2.2 Chức năng đối với quản trị viên 16
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 17
3.4 Lượt đồ Use case 23

3.5 Kiến trúc hệ thống 27
3.5.1 Nền tảng phát triển ASP.NET Core MVC 27
3.5.2 Entity Framework 29
3.5.3 Yêu cầu chức năng 30
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32
4.1 Kết quả xây dựng hệ thống 32
4.2 Giao diện đăng nhập và đăng ký 32
4.3 Giao diện trang chủ 34
4.4 Giao diện chi tiết sản phẩm 35
4.5 Giao diện wishlist và giỏ hàng 36
4.6 Giao diện đặt hàng và đơn hàng 37
4.7 Khu vực quản trị 39
4.8 Đánh giá kết quả đạt được 42
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 43
5.1 Kết luận 43
5.2 Hạn chế 44
5.3 Hướng phát triển 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Mô hình thực thể quan hệ ERD 17
Hình 2: Bảng dữ liệu người dùng 18
Hình 3: Bảng dữ liệu sản phẩm 19
Hình 4: Bảng dữ liệu phân loại sản phẩm 20
Hình 5: Bảng dữ liệu chi tiết giỏ hàng 22
Hình 6: Bảng dữ liệu danh sách yêu thích 21
Hình 7: Bảng dữ liệu chi tiết đơn hàng 23
Hình 8: Sơ đồ User case tổng quát 24
Hình 9: Sơ đồ User case Customer 25
Hình 10: Sơ đồ User case Admin 26
Hình 11: Giao diện làm việc và cấu trúc cây thư mục của ASP.NET MVC 28
Hình 12: Package source 30
Hình 13: Giao diện đăng nhập 33
Hình 14: Giao diện đăng ký 33
Hình 15: Giao diện trang chủ 34
Hình 16: Giao diện trang chi tiết sản phẩm 35
Hình 17: Giao diện danh sách yêu thích 36
Hình 18: Giao diện giỏ hàng 37
Hình 19: Giao diện đặt hàng 38
Hình 20: Giao diện chi tiết đơn hàng 39
Hình 21: Giao diện quản trị 40
Hình 22: Giao diện quản lý sản phẩm 41

Hình 23: Giao diện quản lý đơn hàng..... 41

Hình 24: Giao diện quản lý người dùng 42

MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, Internet đã tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là hoạt động mua sắm và kinh doanh trực tuyến. Thay vì đến trực tiếp cửa hàng, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, so sánh giá, xem tồn kho và đặt hàng ngay trên website. Vì vậy, việc xây dựng các hệ thống bán hàng trực tuyến ngày càng trở nên cần thiết và có tính ứng dụng cao.

Trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử là nhóm sản phẩm có nhu cầu sử dụng thường xuyên trong học tập, nghiên cứu, sửa chữa và chế tạo mạch. Các sản phẩm như điện trở, tụ điện, IC, cảm biến và module thường có số lượng lớn, chủng loại đa dạng và thông số khác nhau. Điều đó đòi hỏi cần có một hệ thống hỗ trợ người dùng tra cứu, xem chi tiết, lựa chọn và đặt mua một cách thuận tiện hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, em chọn thực hiện đề tài "Xây dựng website bán linh kiện điện tử". Đề tài được xây dựng nhằm phát triển một website bán hàng với các chức năng cơ bản như hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo danh mục, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào danh sách yêu thích, giỏ hàng, đặt hàng và quản lý đơn hàng.

Thông qua đề tài này, em có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server, HTML, CSS và Bootstrap vào việc xây dựng một ứng dụng web thực tế. Đồng thời, quá trình thực hiện cũng giúp em rèn luyện thêm kỹ năng phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện và xử lý các chức năng nghiệp vụ trong hệ thống bán hàng trực tuyến.

Thông qua việc thực hiện đề tài này, em mong muốn không chỉ hoàn thành tốt yêu cầu của môn học mà còn tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng một hệ thống web thực tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để em củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng lập trình và có thêm nền tảng để tiếp cận những dự án lớn hơn trong tương lai.

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Mô hình MVC

2.1.1 Khái niệm

MVC là viết tắt của ba thành phần Model, View và Controller. Đây là một mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng phổ biến trong quá trình phát triển ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng web. Mục đích của mô hình MVC là chia hệ thống thành các phần riêng biệt, mỗi phần đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể, từ đó giúp chương trình dễ tổ chức, dễ bảo trì và thuận lợi hơn khi mở rộng chức năng.

Trong mô hình này, Model đảm nhận vai trò xử lý dữ liệu và nghiệp vụ của hệ thống. View là thành phần hiển thị giao diện và dữ liệu đến người dùng. Controller đóng vai trò trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý yêu cầu đó và điều phối dữ liệu giữa Model và View.

Việc áp dụng mô hình MVC giúp tách biệt rõ ràng giữa phần giao diện, phần xử lý dữ liệu và phần điều khiển chương trình. Nhờ đó, lập trình viên có thể phát triển ứng dụng một cách khoa học hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống.

2.1.2 Các thành phần của MVC

Model là thành phần liên quan đến dữ liệu và các xử lý nghiệp vụ. Model chịu trách nhiệm lưu trữ, truy xuất, cập nhật hoặc xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, Model được sử dụng để biểu diễn các đối tượng như Product, Category, User, Cart, CartItem, Wishlist, WishlistItem, Order và OrderDetail. Các lớp này giúp hệ thống quản lý dữ liệu sản phẩm, người dùng và đơn hàng một cách chặt chẽ.

View là thành phần hiển thị giao diện cho người dùng. Đây là nơi người dùng trực tiếp quan sát và thao tác với hệ thống. Trong website bán linh kiện điện tử, View bao gồm các trang như trang chủ, trang danh sách sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, danh sách yêu thích, đặt hàng, đơn hàng của tôi và các trang quản trị. View thường được xây dựng bằng HTML, CSS, Bootstrap và Razor.

Controller là thành phần tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic điều hướng và gọi Model để làm việc với dữ liệu. Sau đó, Controller truyền dữ liệu sang View để hiển thị. Trong đề tài này, các controller như HomeController, ProductController, CartController, WishlistController, OrderController, AccountController và các controller trong khu vực Admin đóng vai trò điều phối hoạt động của toàn bộ website.

2.1.3 Ưu điểm của mô hình MVC

Mô hình MVC mang lại nhiều ưu điểm trong phát triển ứng dụng web. Trước hết, mô hình này giúp phân tách rõ ràng chức năng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý điều khiển, làm cho mã nguồn dễ đọc và dễ quản lý hơn.

Tiếp theo, MVC hỗ trợ tốt cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống. Khi cần chỉnh sửa giao diện, lập trình viên có thể tác động chủ yếu vào View mà ít ảnh hưởng đến Model hoặc Controller. Tương tự, khi thay đổi logic nghiệp vụ hoặc cấu trúc dữ liệu, hệ thống cũng dễ điều chỉnh hơn.

Ngoài ra, mô hình MVC còn hỗ trợ tốt cho làm việc nhóm, vì mỗi thành phần có thể được phát triển tương đối độc lập. Một người có thể phụ trách giao diện, một người xử lý dữ liệu và một người xây dựng logic điều khiển.

2.1.4 Vai trò của MVC trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, mô hình MVC giúp hệ thống được tổ chức rõ ràng và hợp lý hơn. Model dùng để quản lý dữ liệu sản phẩm, người dùng, giỏ hàng, danh sách yêu thích và đơn hàng. View hiển thị các giao diện tương ứng cho người dùng và quản trị viên. Controller xử lý các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, lọc theo danh mục, thêm vào giỏ hàng, thêm vào yêu thích, đặt hàng và quản lý đơn hàng.

Nhờ áp dụng MVC, website có cấu trúc rõ ràng, thuận lợi cho việc phát triển từng chức năng riêng biệt và dễ mở rộng trong tương lai.

2.2 ASP.NET Core MVC

2.2.1 Khái niệm

ASP.NET Core MVC là framework phát triển ứng dụng web do Microsoft cung cấp, được xây dựng dựa trên mô hình MVC. Framework này cho phép lập trình viên phát triển các ứng dụng web theo cấu trúc rõ ràng giữa Model, View và Controller, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ trong việc xây dựng giao diện, xử lý yêu cầu, kết nối dữ liệu và tổ chức luồng hoạt động của hệ thống.

ASP.NET Core MVC là phiên bản hiện đại hơn của ASP.NET MVC trước đây, có hiệu năng cao, nhẹ hơn và hỗ trợ tốt hơn cho các ứng dụng web hiện đại. Đây là một nền tảng phù hợp để xây dựng các website thương mại điện tử, hệ thống quản lý và các ứng dụng web có tính mở rộng.

2.2.2 Đặc điểm nổi bật

Một trong những đặc điểm nổi bật của ASP.NET Core MVC là khả năng tách biệt rõ ràng giữa giao diện và xử lý nghiệp vụ thông qua mô hình MVC. Điều này giúp việc xây dựng website trở nên khoa học hơn và dễ quản lý hơn.

Framework này còn hỗ trợ routing, cho phép ánh xạ các địa chỉ URL tới từng action trong controller. Nhờ đó, việc tổ chức đường dẫn website trở nên rõ ràng và thuận tiện hơn trong quá trình phát triển.

ASP.NET Core MVC cũng hỗ trợ model binding và validation, giúp dữ liệu từ form được gán tự động vào model và có thể kiểm tra tính hợp lệ ngay trong quá trình nhập liệu. Điều này rất hữu ích khi xây dựng các chức năng như đăng ký, đăng nhập, đặt hàng hoặc thêm mới sản phẩm.

Ngoài ra, ASP.NET Core MVC còn hỗ trợ tốt cho việc kết hợp với các công nghệ khác như Entity Framework Core, SQL Server, Bootstrap và các thư viện JavaScript, giúp phát triển ứng dụng web nhanh hơn và hiệu quả hơn.

2.2.3 Vai trò của ASP.NET Core MVC trong đề tài

Trong đề tài này, ASP.NET Core MVC được sử dụng làm nền tảng chính để xây dựng website bán linh kiện điện tử. Cụ thể:

- Model dùng để xây dựng các lớp dữ liệu như Product, Category, User, Cart, CartItem, Wishlist, WishlistItem, Order và OrderDetail.
- **View** được dùng để thiết kế giao diện người dùng như trang chủ, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, yêu thích và khu vực quản trị.
- **Controller** dùng để xử lý logic hệ thống như hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc sản phẩm, thêm giỏ hàng, đặt hàng, đăng nhập và quản trị.

Việc sử dụng ASP.NET Core MVC giúp hệ thống được xây dựng một cách có tổ chức, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu của một website bán hàng trực tuyến.

2.3 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C#

2.3.1 Khái niệm

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft phát triển, được sử dụng rộng rãi trên nền tảng .NET. Ngôn ngữ này được thiết kế để xây dựng các ứng dụng hiện đại, dễ phát triển, dễ bảo trì và có khả năng hoạt động tốt trong nhiều môi trường khác nhau.

C# có cú pháp rõ ràng, chặt chẽ và dễ tiếp cận đối với người học lập trình. Đây là một trong những ngôn ngữ phổ biến trong việc phát triển ứng dụng desktop, ứng dụng web, ứng dụng di động, game và nhiều hệ thống quản lý khác.

2.3.2 Đặc điểm của C#

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hỗ trợ các đặc điểm như đóng gói, kế thừa và đa hình. Điều này giúp chương trình được tổ chức tốt hơn và thuận tiện cho việc phát triển các hệ thống lớn.

Ngoài ra, C# hỗ trợ mạnh cho việc xử lý dữ liệu, làm việc với cơ sở dữ liệu, viết các cấu trúc điều kiện, vòng lặp, hàm, lớp và nhiều thành phần khác phục vụ cho việc xây dựng

ứng dụng hoàn chỉnh. C# cũng hỗ trợ tốt cho việc kết hợp với ASP.NET Core MVC và Entity Framework Core, từ đó giúp phát triển website nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Một ưu điểm khác của C# là khả năng làm việc tốt với hệ sinh thái của Microsoft, đặc biệt là Visual Studio, SQL Server và .NET. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho lập trình viên trong quá trình viết mã, kiểm thử và triển khai dự án.

2.3.3 Vai trò của C# trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, C# là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để xây dựng toàn bộ logic của hệ thống. Cụ thể, C# được dùng để:

- xây dựng các lớp model đại diện cho dữ liệu
- viết các controller xử lý yêu cầu từ người dùng
- kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu thông qua Entity Framework Core
- xử lý các chức năng như đăng nhập, giỏ hàng, yêu thích, đặt hàng và quản trị

Nhờ sử dụng C#, hệ thống có thể xử lý dữ liệu linh hoạt, rõ ràng và phù hợp với mô hình phát triển ứng dụng web trên nền tảng ASP.NET Core MVC.

2.3.4 Lý do chọn C#

C# được lựa chọn vì đây là ngôn ngữ phù hợp với framework ASP.NET Core MVC mà đề tài sử dụng. Bên cạnh đó, C# có cú pháp rõ ràng, dễ đọc, hỗ trợ tốt cho lập trình hướng đối tượng và làm việc hiệu quả với cơ sở dữ liệu.

Việc sử dụng C# trong đề tài không chỉ giúp xây dựng website đúng với yêu cầu kỹ thuật mà còn tạo điều kiện để vận dụng các kiến thức đã học vào một hệ thống thực tế. Đây cũng là nền tảng tốt để tiếp tục học tập và phát triển các ứng dụng web sau này.

2.4 Giới thiệu các thành phần giao diện trong ASP.NET Core MVC

2.4.1 Khái niệm

Trong ASP.NET Core MVC, giao diện người dùng được xây dựng thông qua các file View. View có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu từ hệ thống đến người dùng dưới dạng các trang web như trang chủ, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng hoặc trang quản trị.

Các thành phần giao diện trong ASP.NET Core MVC thường được xây dựng bằng HTML, CSS, Bootstrap và Razor. Trong đó, Razor cho phép chèn mã C# trực tiếp vào file giao diện để hiển thị dữ liệu động, giúp việc xây dựng các trang web trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn.

2.4.2 Vai trò của View trong hệ thống

View là phần mà người dùng trực tiếp nhìn thấy và thao tác. Trong đề tài website bán linh kiện điện tử, View được sử dụng để xây dựng các trang như:

- trang chủ hiển thị danh sách sản phẩm
- trang chi tiết sản phẩm
- trang giỏ hàng
- trang yêu thích
- trang đặt hàng
- trang đơn hàng của tôi
- trang quản trị

Thông qua View, dữ liệu từ Model và Controller được trình bày một cách trực quan, rõ ràng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.

2.4.3 Razor View Engine

Razor là công cụ xử lý giao diện được sử dụng trong ASP.NET Core MVC. Razor cho phép kết hợp mã HTML với mã C# trong cùng một file .cshtml. Nhờ đó, lập trình viên có thể hiển thị dữ liệu động từ database ra giao diện mà không cần xử lý quá phức tạp.

Ví dụ, trong website bán linh kiện điện tử, Razor được sử dụng để:

- hiển thị danh sách sản phẩm bằng vòng lặp foreach
- hiển thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm
- hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
- hiển thị các đơn hàng của người dùng
- kiểm tra vai trò đăng nhập để hiển thị menu phù hợp

2.4.4 Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài này, các thành phần giao diện được tổ chức tương đối rõ ràng theo từng khu vực chức năng. Phần giao diện người dùng dùng để phục vụ khách hàng xem sản phẩm, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng, thêm vào yêu thích và đặt hàng. Phần giao diện quản trị được tách riêng với layout riêng để phục vụ việc quản lý sản phẩm, khách hàng và đơn hàng.

Việc sử dụng Razor View cùng với Bootstrap giúp giao diện của hệ thống vừa dễ xây dựng, vừa dễ mở rộng và phù hợp với mô hình một website bán hàng trực tuyến.

2.5 Giới thiệu Entity Framework Core và truy cập cơ sở dữ liệu

2.5.1 Khái niệm về Entity Framework Core

Entity Framework Core là một công nghệ ORM do Microsoft phát triển, dùng để hỗ trợ lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các lớp đối tượng trong C# thay vì phải viết nhiều câu lệnh SQL thủ công.

Nhờ Entity Framework Core, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có thể được ánh xạ thành các class trong chương trình. Điều này giúp việc thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, đồng thời làm cho mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì hơn.

2.5.2 Các thành phần chính

DbContext là lớp trung tâm dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu và quản lý các bảng dữ liệu trong hệ thống. Trong đề tài này, ApplicationDbContext được sử dụng để quản lý các bảng như Products, Categories, Users, Carts, CartItems, Wishlists, WishlistItems, Orders và OrderDetails.

DbSet đại diện cho một bảng trong cơ sở dữ liệu. Thông qua DbSet, lập trình viên có thể thực hiện các thao tác truy vấn và cập nhật dữ liệu.

Entity là các lớp mô hình đại diện cho dữ liệu trong hệ thống. Ví dụ trong đề tài này có các entity như Product, Category, User, Cart, CartItem, Wishlist, WishlistItem, Order và OrderDetail.

2.5.3 Vai trò của Entity Framework Core trong đề tài

Trong website bán linh kiện điện tử, Entity Framework Core đóng vai trò rất quan trọng trong việc xử lý dữ liệu. Công nghệ này được sử dụng để:

- lấy danh sách sản phẩm từ database để hiển thị ở trang chủ
- tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục
- truy xuất thông tin chi tiết sản phẩm
- thêm sản phẩm vào giỏ hàng và wishlist
- tạo đơn hàng và chi tiết đơn hàng
- quản lý dữ liệu ở khu vực admin

Nhờ Entity Framework Core, quá trình thao tác với dữ liệu được thực hiện thuận tiện hơn, giảm số lượng câu lệnh SQL viết tay và giúp hệ thống dễ mở rộng hơn khi cần bổ sung chức năng mới.

2.5.4 Lợi ích khi sử dụng

Việc sử dụng Entity Framework Core mang lại nhiều lợi ích cho đề tài. Trước hết, công nghệ này giúp rút ngắn thời gian phát triển hệ thống vì lập trình viên có thể thao tác dữ liệu trực tiếp bằng C#. Tiếp theo, mã nguồn trở nên dễ đọc hơn do không phải viết quá nhiều câu lệnh SQL phức tạp.

Ngoài ra, Entity Framework Core còn phù hợp với mô hình ASP.NET Core MVC và hỗ trợ tốt cho việc xây dựng các mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu như quan hệ giữa khách hàng và đơn hàng, giữa đơn hàng và chi tiết đơn hàng, hoặc giữa khách hàng và sản phẩm yêu thích.

2.6 Giới thiệu về SQL Server

2.6.1 Khái niệm

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển. SQL Server được dùng để lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu của hệ thống thông qua ngôn ngữ SQL. Đây là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến, thường được sử dụng trong các ứng dụng web, phần mềm quản lý và hệ thống doanh nghiệp.

2.6.2 Vai trò của SQL Server trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, SQL Server được sử dụng làm nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Các dữ liệu quan trọng như thông tin sản phẩm, danh mục, tài khoản người dùng, giỏ hàng, danh sách yêu thích, đơn hàng và chi tiết đơn hàng đều được lưu trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

Việc sử dụng SQL Server giúp hệ thống quản lý dữ liệu một cách tập trung, có tổ chức và hỗ trợ tốt cho việc truy xuất, cập nhật dữ liệu trong quá trình website hoạt động.

2.6.3 Các bảng dữ liệu chính trong hệ thống

Cơ sở dữ liệu của đề tài gồm một số bảng chính như:

- Products: lưu thông tin sản phẩm linh kiện điện tử
- Categories: lưu thông tin danh mục sản phẩm
- Users: lưu thông tin tài khoản người dùng
- Carts: lưu thông tin giỏ hàng của từng người dùng
- CartItems: lưu thông tin chi tiết sản phẩm trong giỏ hàng
- Wishlists: lưu danh sách yêu thích
- WishlistItems: lưu chi tiết sản phẩm trong wishlist
- OrderDetails: lưu chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng

Các bảng này được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, giúp hệ thống quản lý dữ liệu chặt chẽ và đảm bảo tính nhất quán trong quá trình xử lý.

2.6.4 Lý do chọn SQL Server

SQL Server được lựa chọn vì đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp với môi trường phát triển ASP.NET Core MVC và dễ tích hợp với Entity Framework Core. Ngoài ra, SQL Server còn có giao diện quản lý thuận tiện thông qua SQL Server Management Studio, hỗ trợ tốt cho việc tạo bảng, chỉnh sửa dữ liệu, kiểm tra dữ liệu và thực hiện các câu lệnh truy vấn.

2.7 Giới thiệu về Bootstrap

2.7.1 Khái niệm

Bootstrap là một framework hỗ trợ thiết kế giao diện web được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Framework này cung cấp sẵn nhiều thành phần giao diện như lưới bố cục, nút bấm, bảng, form nhập liệu, menu điều hướng, thẻ nội dung và nhiều lớp tiện ích khác. Nhờ đó, lập trình viên có thể xây dựng giao diện nhanh hơn mà vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ và sự nhất quán trong toàn bộ website.

Bootstrap được phát triển dựa trên HTML, CSS và JavaScript, phù hợp với nhiều loại website khác nhau, đặc biệt là các website thương mại điện tử, hệ thống quản lý và các ứng dụng web có nhiều thành phần giao diện.

2.7.2 Đặc điểm nổi bật

Một điểm nổi bật của Bootstrap là khả năng hỗ trợ thiết kế responsive, nghĩa là giao diện có thể tự điều chỉnh để phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Điều này rất quan trọng đối với các website hiện đại, khi người dùng có thể truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau.

Ngoài ra, Bootstrap cung cấp sẵn hệ thống grid layout giúp chia bố cục trang thành các hàng và cột, từ đó việc sắp xếp nội dung trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, framework này còn có nhiều class định dạng có sẵn giúp việc thiết kế giao diện nhanh hơn mà không cần viết quá nhiều CSS thủ công.

Bootstrap cũng giúp giao diện có tính đồng bộ cao. Các nút bấm, form nhập liệu, bảng dữ liệu hay menu được hiển thị theo một chuẩn chung, nhờ đó website nhìn chuyên nghiệp và dễ sử dụng hơn.

2.7.3 Vai trò của Bootstrap trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử, Bootstrap được sử dụng để hỗ trợ thiết kế giao diện cho cả phần người dùng và phần quản trị. Cụ thể:

- ở giao diện người dùng, Bootstrap hỗ trợ bố cục trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và đơn hàng
- ở giao diện quản trị, Bootstrap hỗ trợ trình bày bảng dữ liệu, form thêm sửa sản phẩm, danh sách khách hàng và danh sách đơn hàng
- ngoài ra, Bootstrap còn được dùng để tạo các nút chức năng, ô nhập liệu, menu và các khối nội dung có bố cục rõ ràng hơn

Nhờ có Bootstrap, giao diện của hệ thống được xây dựng nhanh hơn, dễ căn chỉnh hơn và nhìn phù hợp hơn với một website bán hàng trực tuyến.

2.7.4 Lý do sử dụng Bootstrap

Bootstrap được lựa chọn trong đề tài vì đây là framework dễ sử dụng, phù hợp với sinh viên và hỗ trợ tốt cho việc xây dựng giao diện web trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, Bootstrap có thể kết hợp dễ dàng với ASP.NET Core MVC và Razor View, giúp việc hiển thị dữ liệu từ hệ thống lên giao diện trở nên thuận tiện hơn.

Việc sử dụng Bootstrap còn giúp website có giao diện rõ ràng, trực quan và thân thiện hơn với người dùng, đồng thời giảm bớt khối lượng công việc trong phần thiết kế giao diện.

2.8 Kết luận chương 2

Trong chương này, đề tài đã trình bày những cơ sở lý thuyết quan trọng làm nền tảng cho quá trình xây dựng website bán linh kiện điện tử. Cụ thể, chương đã giới thiệu về mô hình MVC, công nghệ ASP.NET Core MVC, ngôn ngữ lập trình C#, các thành phần giao

diện trong ASP.NET Core MVC, công nghệ Entity Framework Core, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và framework giao diện Bootstrap.

Những nội dung lý thuyết này đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích, thiết kế và hiện thực hệ thống. Mô hình MVC giúp tổ chức chương trình rõ ràng và khoa học hơn. ASP.NET Core MVC là nền tảng chính để phát triển ứng dụng web. C# được sử dụng để xây dựng logic hệ thống. Entity Framework Core và SQL Server hỗ trợ quản lý và xử lý dữ liệu. Bootstrap góp phần tạo nên giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với một website thương mại điện tử.

Thông qua các cơ sở lý thuyết đã trình bày, có thể thấy việc lựa chọn các công nghệ trên là phù hợp với đề tài xây dựng website bán linh kiện điện tử. Đây cũng là nền tảng để triển khai các nội dung tiếp theo trong chương hiện thực hóa hệ thống.

CHƯƠNG 2. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả bài toán

Đề tài xây dựng một website bán linh kiện điện tử hoạt động trên nền tảng web, cho phép người dùng truy cập để xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua linh kiện trực tuyến. Hệ thống đồng thời hỗ trợ quản trị viên đăng nhập vào khu vực quản trị để thực hiện các chức năng quản lý dữ liệu như sản phẩm, danh mục, người dùng và đơn hàng.

Về phía người dùng, website cung cấp các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Người dùng có thể xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, lọc theo danh mục, xem thông tin chi tiết của từng linh kiện, thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích, thêm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng trong giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi các đơn hàng đã tạo. Mỗi người dùng khi đăng nhập sẽ có giỏ hàng và danh sách yêu thích riêng, từ đó giúp hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân hóa theo từng tài khoản.

Về phía quản trị, hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị để truy cập vào giao diện admin riêng. Tại đây, quản trị viên có thể xem tổng quan hệ thống, quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, quản lý người dùng, theo dõi đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng. Phần quản trị được tách riêng với giao diện người dùng nhằm bảo đảm tính rõ ràng trong quá trình sử dụng và quản lý.

Bài toán đặt ra là xây dựng được một hệ thống website bán linh kiện điện tử có giao diện dễ sử dụng, xử lý dữ liệu hợp lý, hỗ trợ tốt các chức năng cơ bản và đáp ứng được nhu cầu thao tác của cả người dùng lẫn quản trị viên. Đồng thời, hệ thống cần được tổ chức theo mô hình rõ ràng, dễ bảo trì và có thể tiếp tục mở rộng trong tương lai.

3.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được xây dựng cho hai nhóm người dùng chính là khách hàng và quản trị viên.

3.2.1 Chức năng đối với khách hàng

Khách hàng có thể truy cập website để xem danh sách các sản phẩm linh kiện điện tử đang được hiển thị trên hệ thống. Mỗi sản phẩm bao gồm các thông tin như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, danh mục, mô tả và một số thông tin cơ bản liên quan đến sản phẩm.

Khách hàng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm để nhập từ khóa theo tên sản phẩm, đồng thời có thể lọc sản phẩm theo danh mục. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phân trang nhằm giúp việc hiển thị dữ liệu gọn hơn khi số lượng sản phẩm lớn.

Khi chọn một sản phẩm cụ thể, khách hàng có thể xem trang chi tiết để biết đầy đủ hơn về linh kiện, bao gồm mô tả, giá, tình trạng còn hàng và các thông tin liên quan. Từ trang này, khách hàng có thể chọn số lượng sản phẩm và thêm vào giỏ hàng.

Khách hàng sau khi đăng nhập có thể thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích. Danh sách này được lưu riêng theo từng tài khoản và hỗ trợ việc xem lại hoặc thêm nhanh sản phẩm vào giỏ hàng ở những lần truy cập sau.

Đối với chức năng giỏ hàng, hệ thống cho phép khách hàng thêm sản phẩm, tăng giảm số lượng, xóa sản phẩm ra khỏi giỏ và xem tổng giá trị đơn hàng. Khi muốn mua sản phẩm, khách hàng tiến hành đặt hàng bằng cách nhập các thông tin cơ bản như địa chỉ giao hàng và số điện thoại.

Sau khi đặt hàng thành công, khách hàng có thể xem danh sách đơn hàng của mình, đồng thời xem chi tiết từng đơn hàng với đầy đủ thông tin sản phẩm, số lượng, giá tiền và trạng thái xử lý.

3.2.2 Chức năng đối với quản trị viên

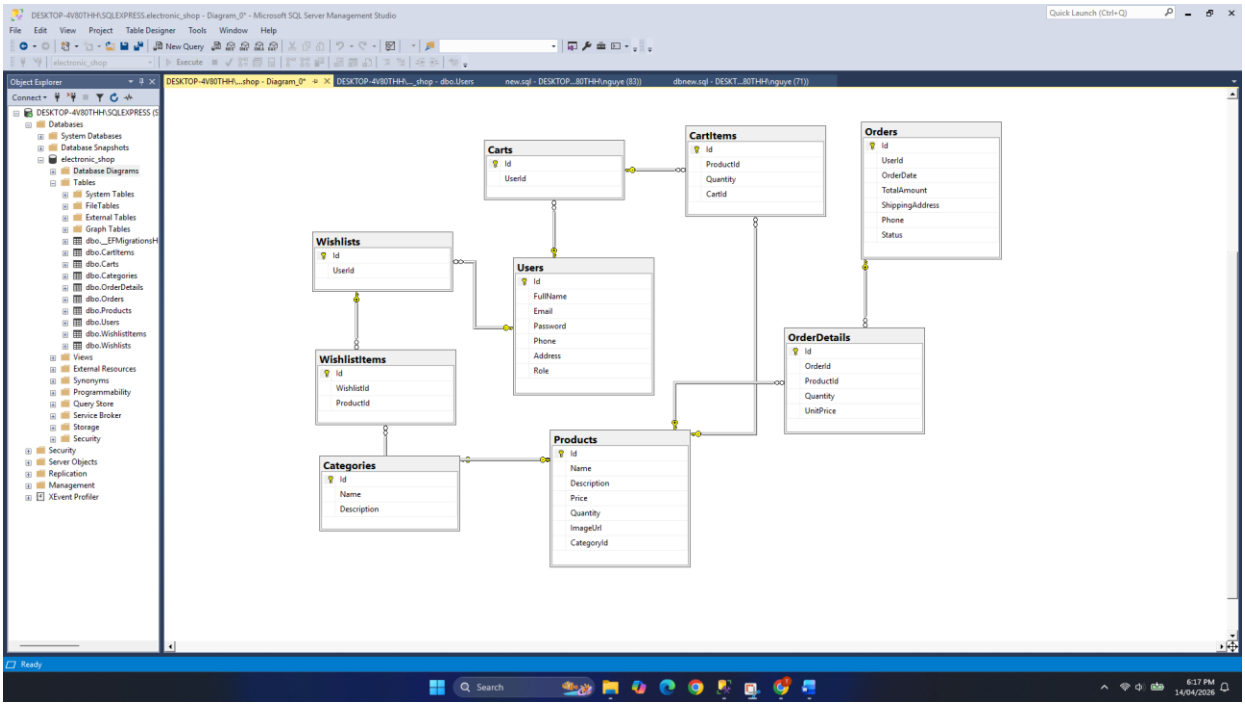
Quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản có quyền Admin để truy cập vào khu vực quản trị của hệ thống. Tại đây, admin có thể xem số lượng sản phẩm, số lượng danh mục, số lượng người dùng và số lượng đơn hàng.

Ngoài ra, admin có thể quản lý sản phẩm bằng các thao tác thêm mới, chỉnh sửa và xóa. Khi thêm hoặc sửa sản phẩm, hệ thống cho phép nhập các thông tin như tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh, mô tả, số lượng tồn và danh mục.

Admin còn có thể xem danh sách đơn hàng đã được tạo trên hệ thống, theo dõi thông tin khách hàng đặt hàng, người nhận, địa chỉ, tổng tiền và trạng thái đơn hàng. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép cập nhật trạng thái đơn hàng theo các mức như chờ xác nhận, đã xác nhận, đang giao, hoàn thành hoặc đã hủy.

Ngoài quản lý sản phẩm và đơn hàng, admin cũng có thể xem danh sách các người dùng đã đăng ký tài khoản trên website và quản lý danh mục sản phẩm để hỗ trợ việc theo dõi và quản lý dữ liệu hệ thống.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 1: Mô hình thực thể quan hệ ERD

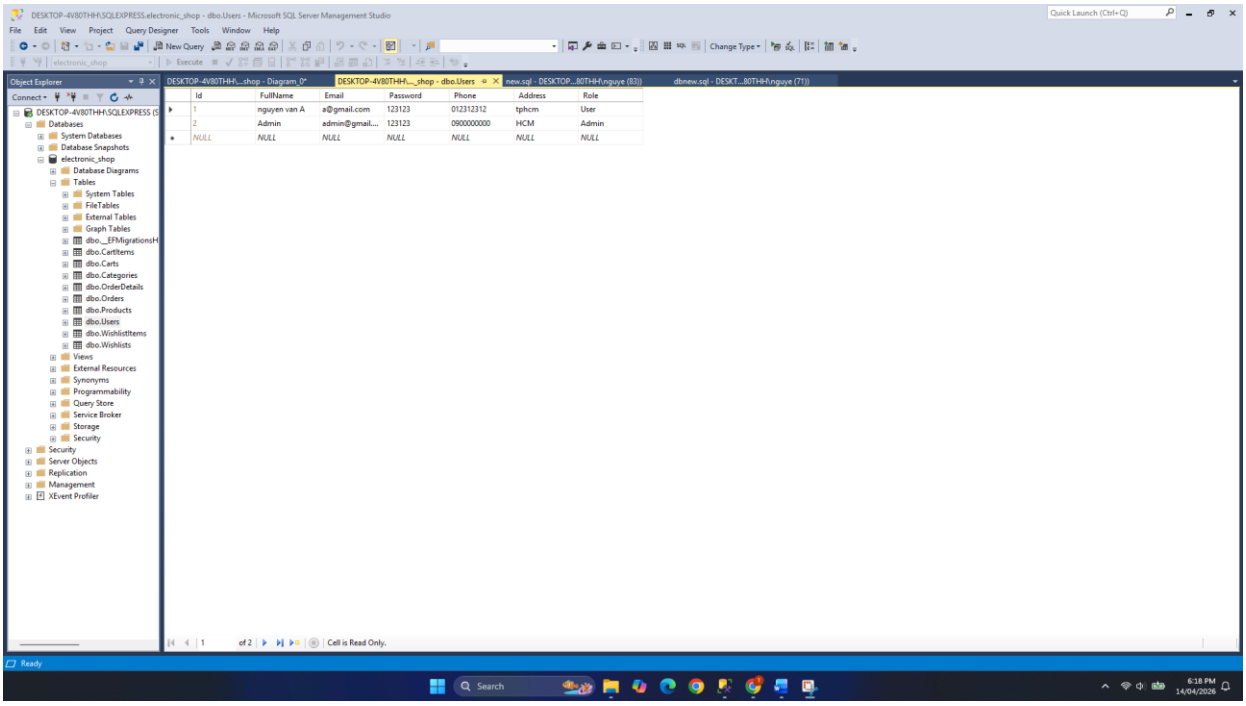
3.3.1 Thiết kế hệ thống

Dữ liệu thực nghiệm là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng website. Nó giúp hệ thống có thể được kiểm thử trong điều kiện gần với thực tế, đồng thời hỗ trợ phát hiện các lỗi về hiển thị và xử lý dữ liệu trong quá trình phát triển.

Dưới đây là một số bảng dữ liệu thực nghiệm chính:

Bảng Users (Người dùng)

Bảng **Users** dùng để lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng trong hệ thống.



Hình 2: Bảng dữ liệu người dùng

Các thuộc tính chính:

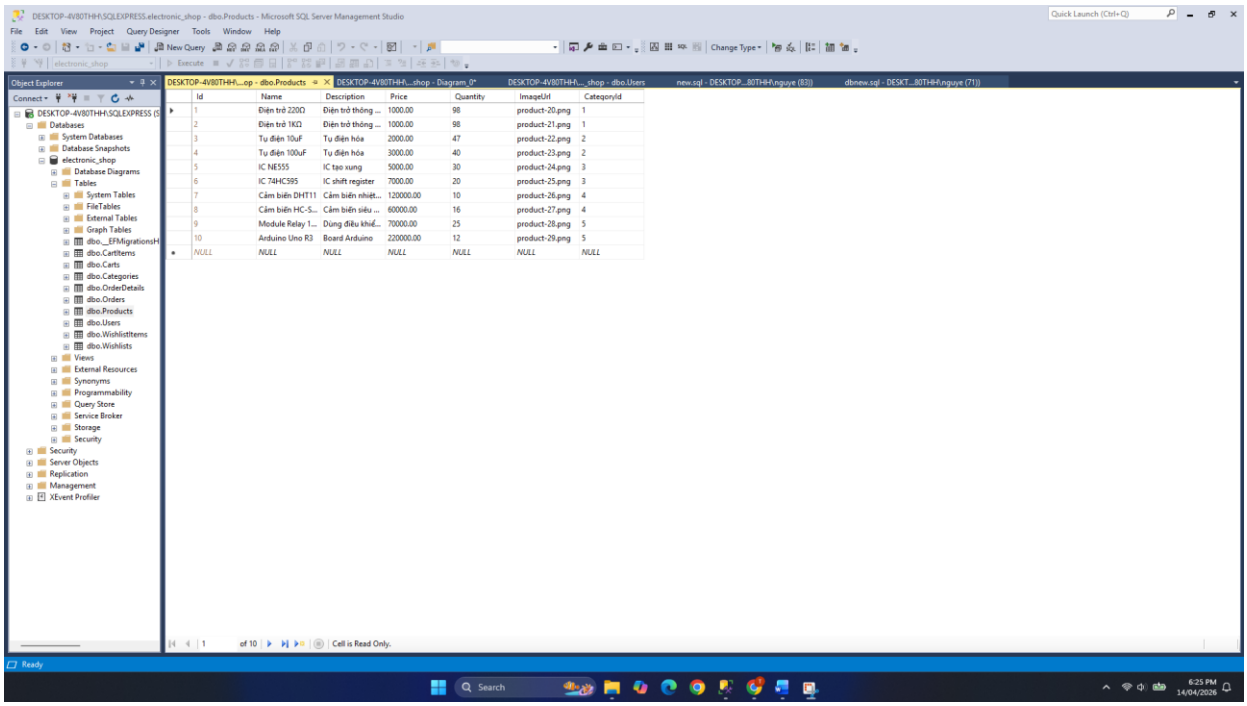
- **Id**: Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi người dùng
- **FullName**: Họ và tên người dùng
- **Email**: Địa chỉ email (dùng để đăng nhập)
- **Password**: Mật khẩu đăng nhập
- **Phone**: Số điện thoại
- **Address**: Địa chỉ
- **Role**: Phân quyền (User / Admin)

Vai trò:

Đây là bảng trung tâm, liên kết với nhiều bảng khác như Orders, Carts, Wishlists.

Bảng Products (Sản phẩm)

Bảng **Products** chứa thông tin chi tiết của các sản phẩm trong hệ thống.



Id	Name	Description	Price	Quantity	ImageUrl	CategoryId
1	Điện trở 220Ω	Điện trở thông ...	1000.00	98	product-20.png	1
2	Điện trở 1KΩ	Điện trở thông ...	1000.00	98	product-21.png	1
3	Tụ điện 10uF	Tụ điện hóa	2000.00	47	product-22.png	2
4	Tụ điện 100uF	Tụ điện hóa	3000.00	40	product-23.png	2
5	IC NE555	IC tạo xung	5000.00	30	product-24.png	3
6	IC 74HC595	IC shift register	7000.00	20	product-25.png	3
7	Cảm biến DHT11	Cảm biến nhiệt...	120000.00	10	product-26.png	4
8	Cảm biến HC-S...	Cảm biến siêu ...	60000.00	16	product-27.png	4
9	Module Relay 1...	Dùng điều khiể...	70000.00	25	product-28.png	5
10	Arduino Uno R3	Board Arduino	220000.00	12	product-29.png	5
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 3: Bảng dữ liệu sản phẩm

Các thuộc tính:

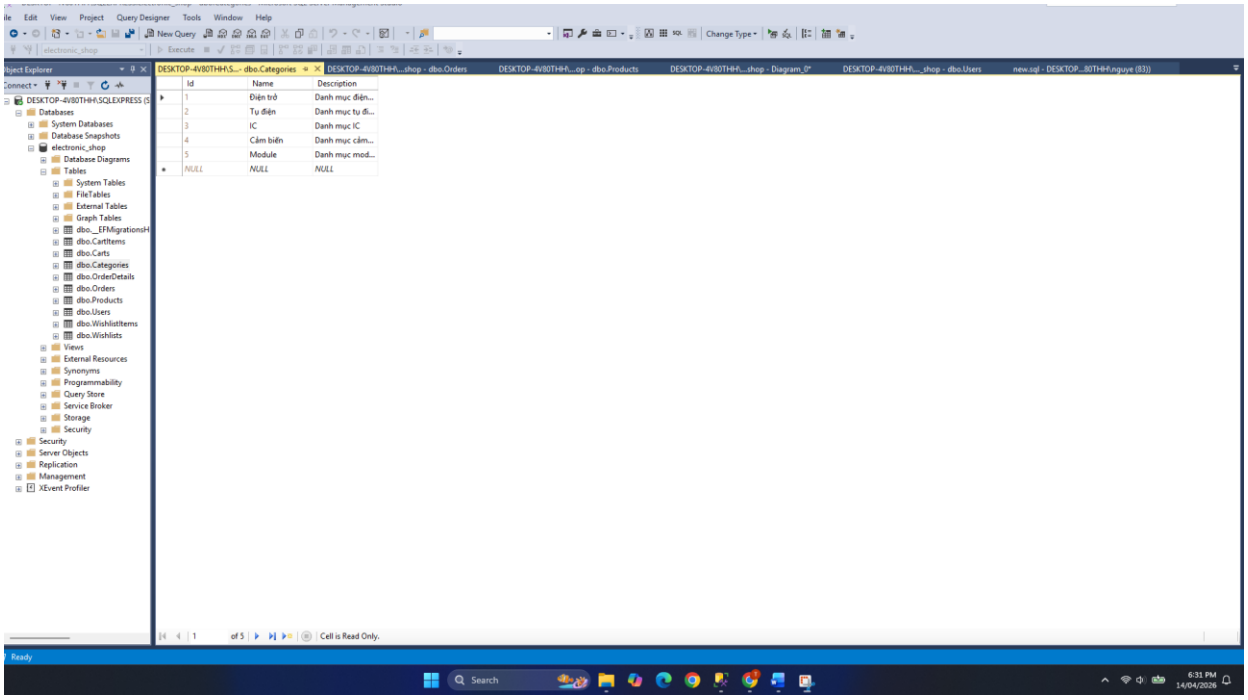
- **Id**: Khóa chính
- **Name**: Tên sản phẩm
- **Description**: Mô tả
- **Price**: Giá sản phẩm
- **Quantity**: Số lượng tồn kho
- **ImageUrl**: Đường dẫn hình ảnh
- **CategoryId**: Khóa ngoại liên kết với bảng Categories

Vai trò:

Là bảng chính để hiển thị sản phẩm cho người dùng và quản lý bởi admin.

Bảng Categories (Danh mục)

Bảng **Categories** lưu thông tin các loại sản phẩm.



Hình 4: Bảng dữ liệu phân loại sản phẩm

Các thuộc tính:

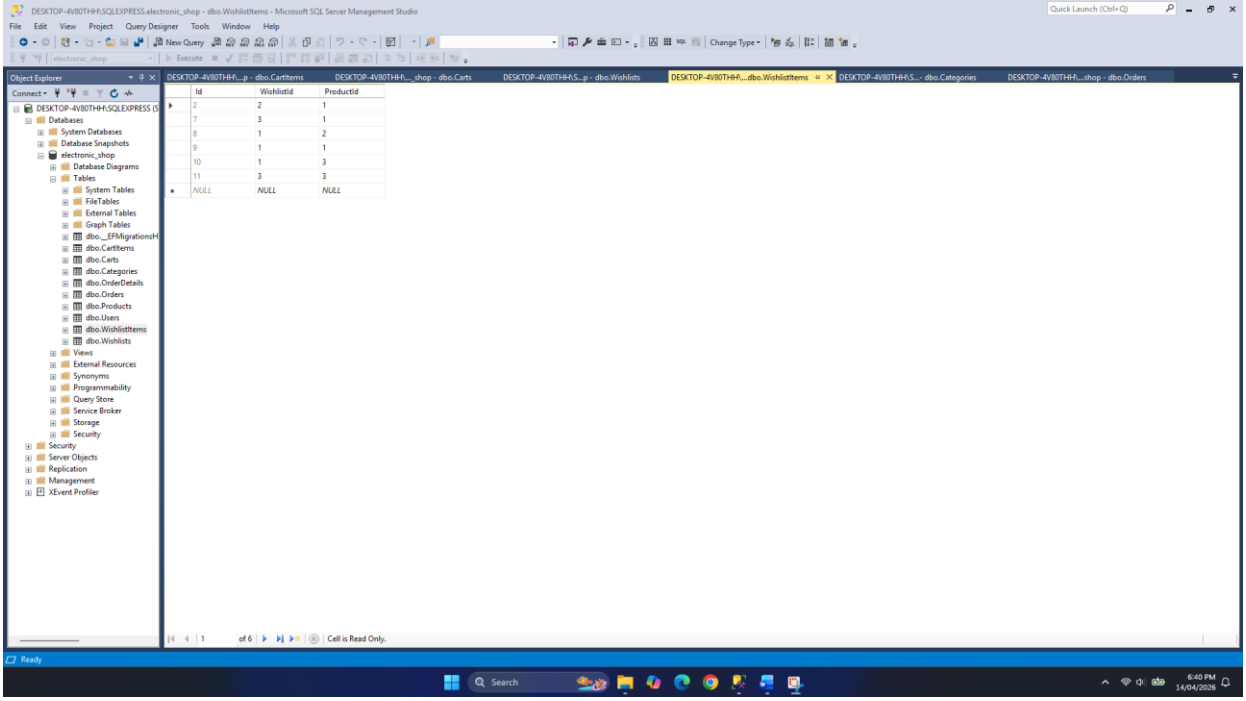
- **Id**: Khóa chính
- **Name**: Tên danh mục
- **Description**: Mô tả danh mục

Vai trò:

Dùng để phân loại sản phẩm, hỗ trợ chức năng lọc và hiển thị theo danh mục.

Bảng Wishlists (Danh sách yêu thích)

Bảng **Wishlists** lưu danh sách yêu thích của người dùng.



Hình 6: Bảng dữ liệu danh sách yêu thích

Các thuộc tính:

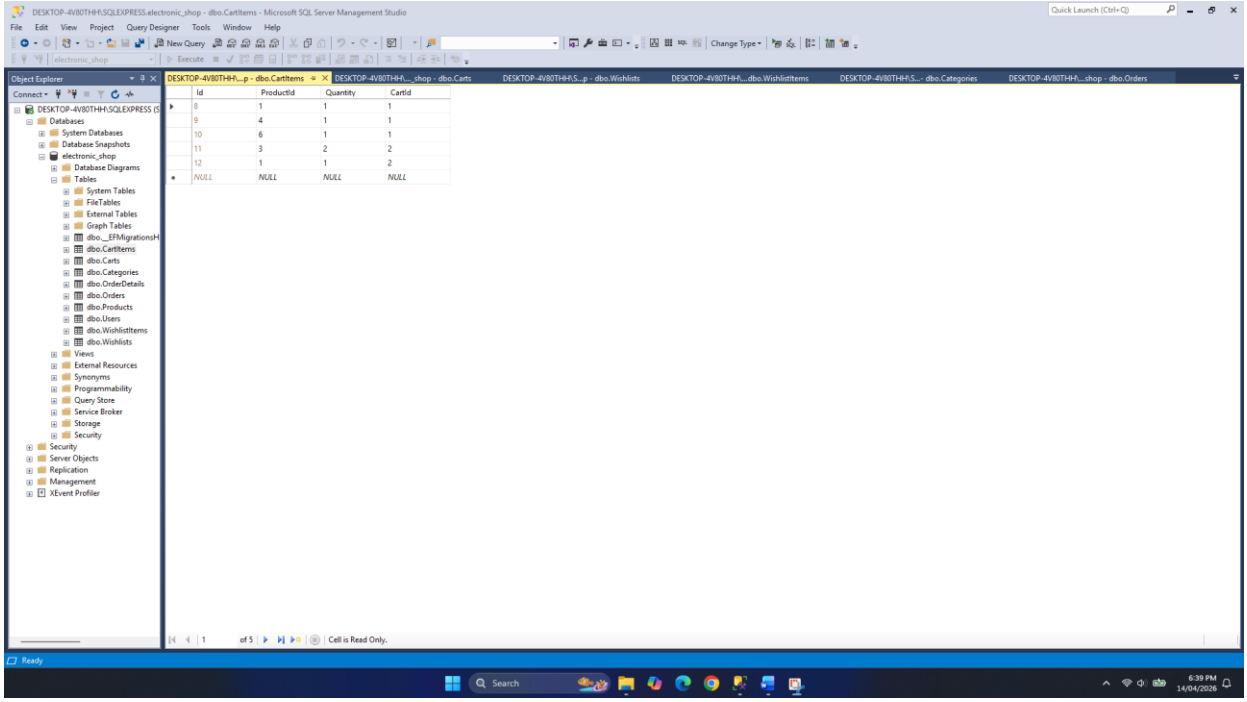
- **Id**: Khóa chính
- **UserId**: Khóa ngoại liên kết với Users

Vai trò:

Mỗi người dùng có một danh sách yêu thích riêng.

Bảng CartItems (Chi tiết giỏ hàng)

Bảng **CartItems** lưu danh sách các sản phẩm trong giỏ hàng.



Hình 5: Bảng dữ liệu chi tiết giỏ hàng

Các thuộc tính:

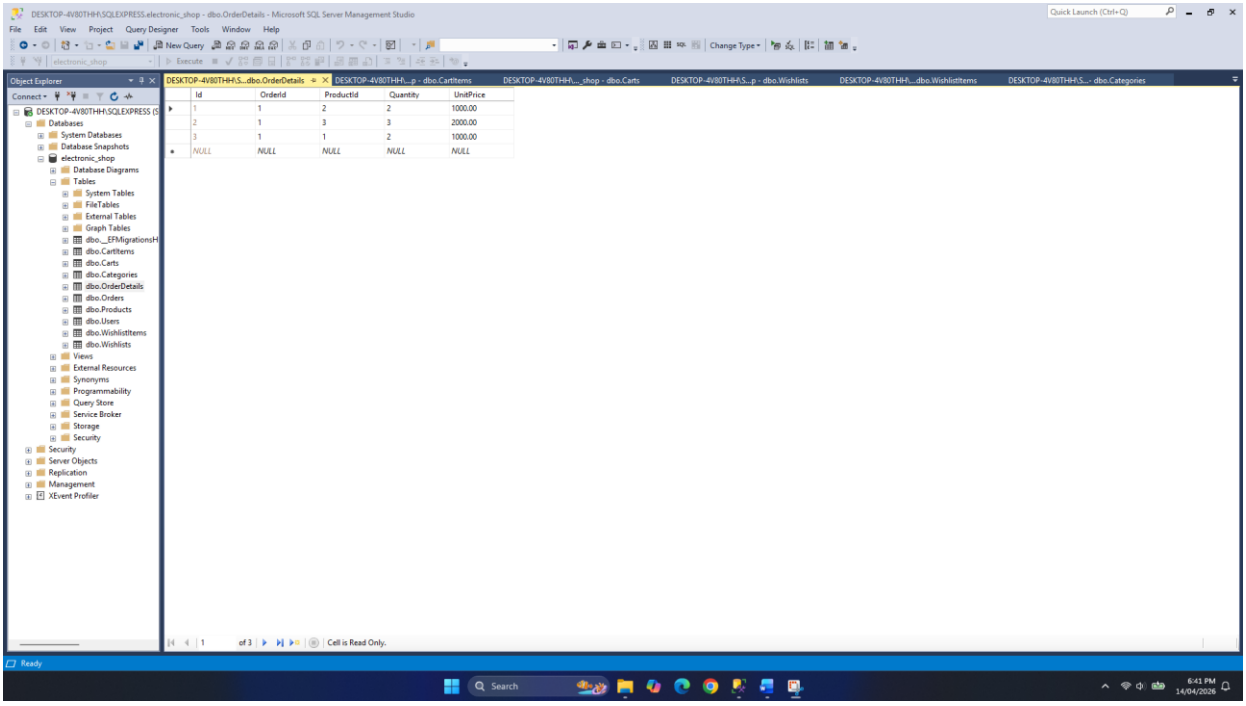
- **Id**: Khóa chính
- **CartId**: Khóa ngoại liên kết với Carts
- **ProductId**: Khóa ngoại liên kết với Products
- **Quantity**: Số lượng sản phẩm

Vai trò:

Thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều giữa Cart và Product.

Bảng OrderDetails (Chi tiết đơn hàng)

Bảng **OrderDetails** lưu thông tin từng sản phẩm trong đơn hàng.



Hình 7: Bảng dữ liệu chi tiết đơn hàng

Các thuộc tính:

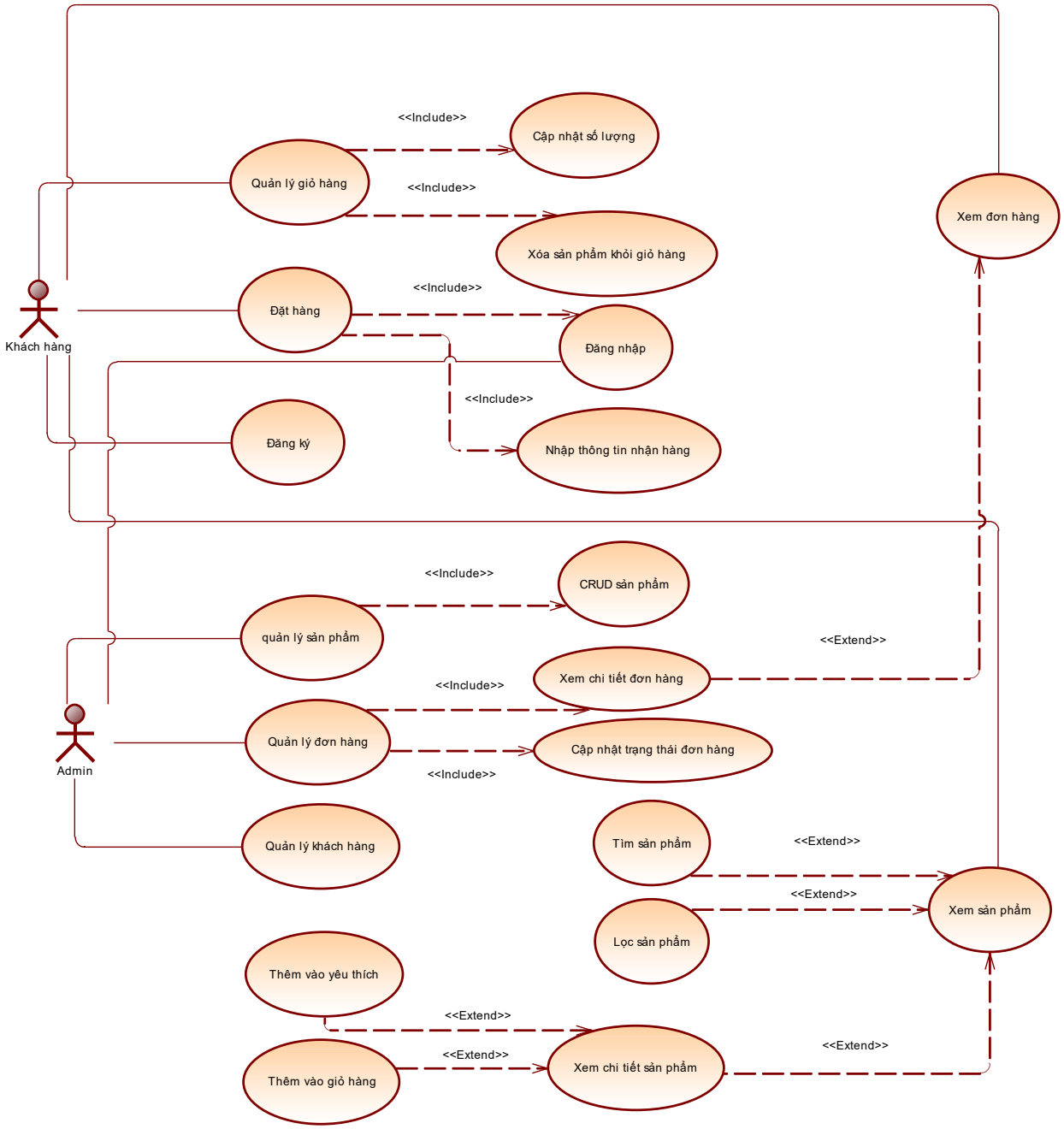
- **Id**: Khóa chính
- **OrderId**: Khóa ngoại liên kết Orders
- **ProductId**: Khóa ngoại liên kết Products
- **Quantity**: Số lượng
- **UnitPrice**: Giá tại thời điểm đặt

Vai trò:

Thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều giữa Orders và Products.

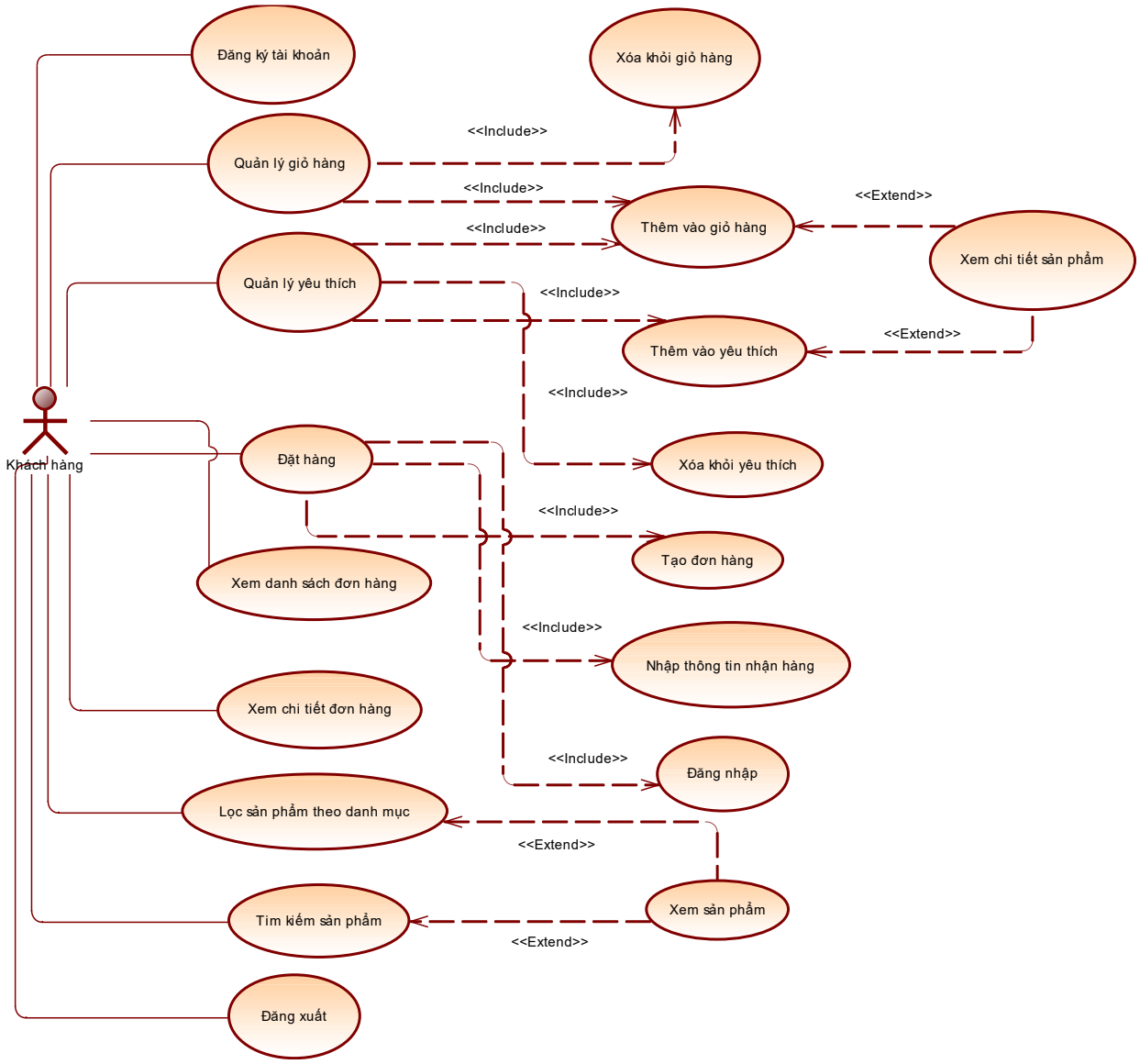
3.4 Lượt đồ Use case

Sơ đồ User case **tổng** quát:



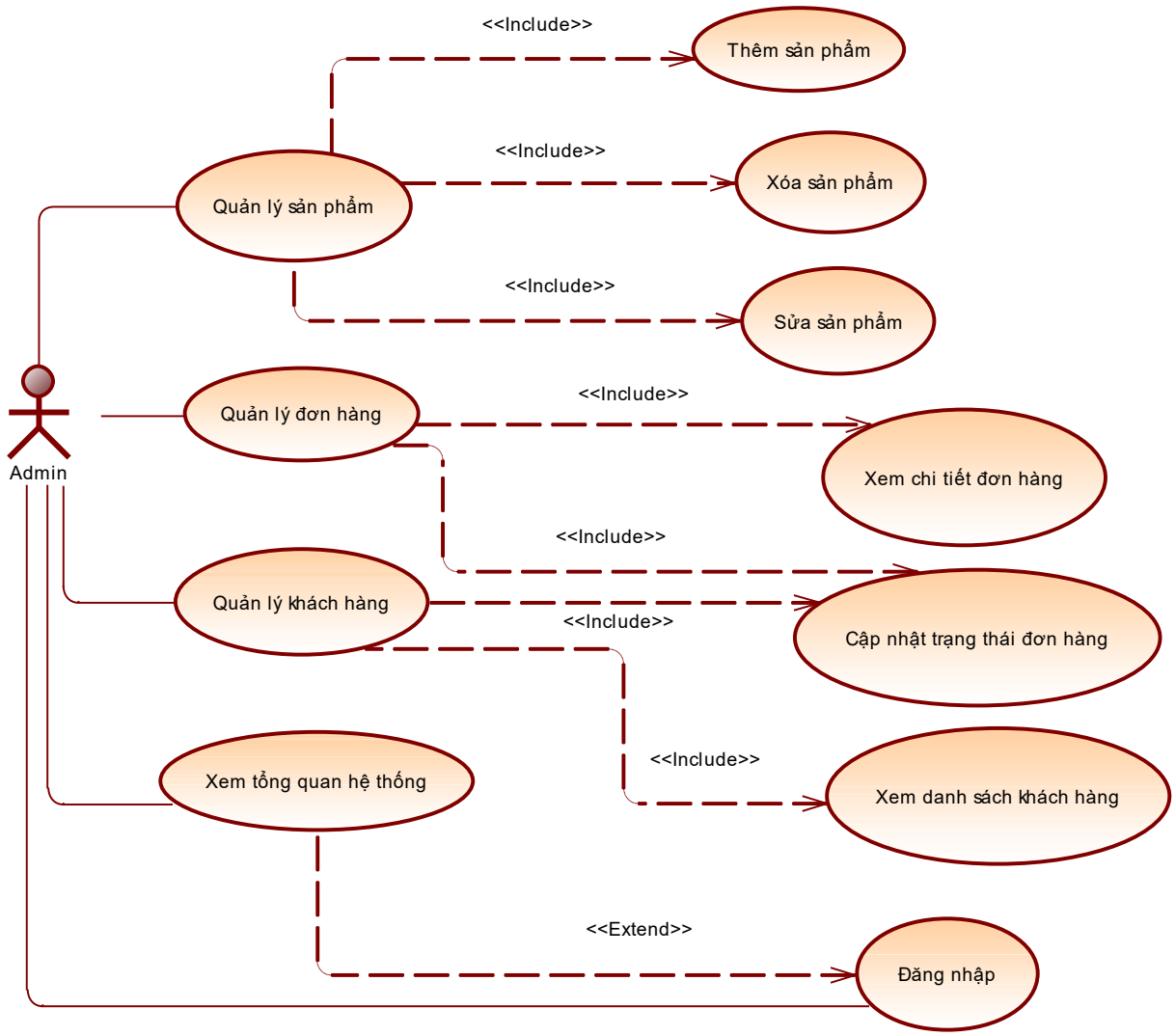
Hình 8: Sơ đồ User case tổng quát

Sơ đồ Use case customer



Hình 9: Sơ đồ User case Customer

Sơ đồ Use case Admin



Hình 10: Sơ đồ User case Admin

3.5 Kiến trúc hệ thống

3.5.1 Nền tảng phát triển ASP.NET Core MVC

Hệ thống website bán linh kiện điện tử được xây dựng dựa trên mô hình ASP.NET Core MVC (Model – View – Controller). Đây là mô hình kiến trúc phổ biến trong phát triển ứng dụng web, cho phép tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý nghiệp vụ.

Cụ thể:

- Model đại diện cho dữ liệu và logic xử lý liên quan đến dữ liệu, bao gồm các lớp như Product, Category, User, Order.
- View chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng thông qua Razor View.
- Controller đóng vai trò trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý và trả về kết quả phù hợp.

Việc áp dụng mô hình MVC giúp hệ thống:

- Dễ bảo trì và mở rộng
- Tách biệt rõ ràng các thành phần
- Hỗ trợ phát triển theo hướng module

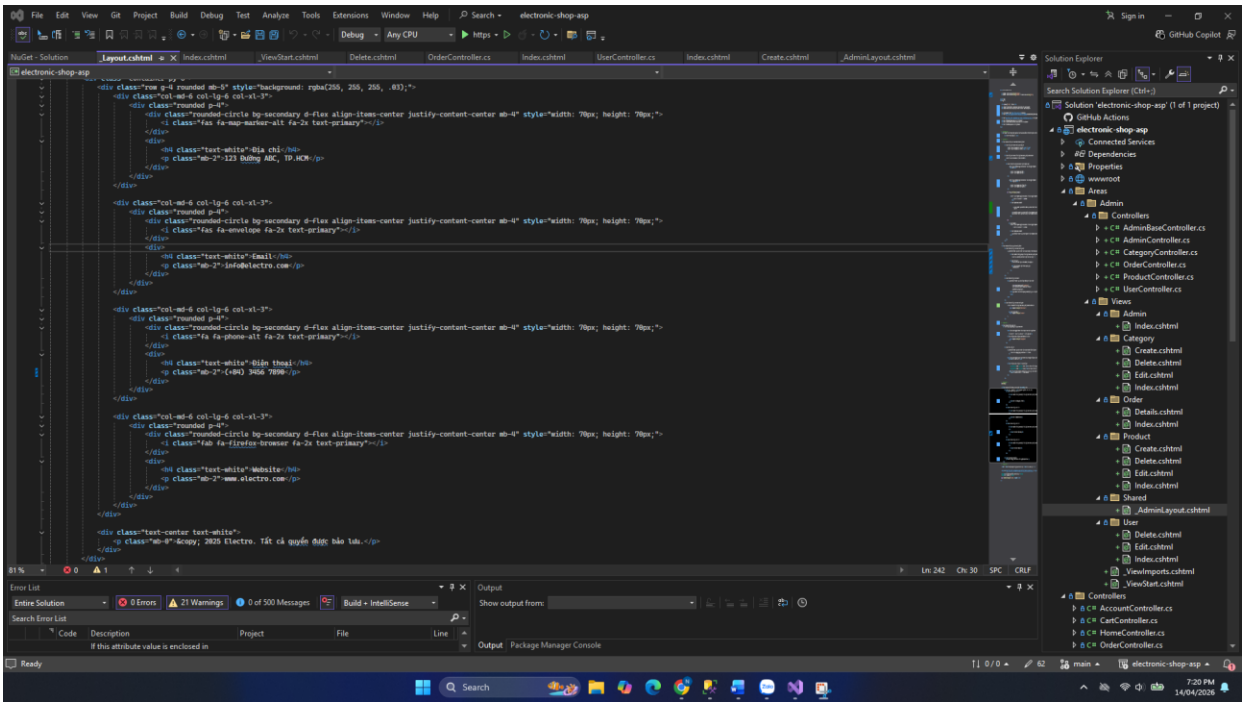
3.5.1.1 Công cụ và môi trường phát triển

Để triển khai hệ thống, một số công cụ chính được sử dụng bao gồm:

- **Visual Studio 2022**: Là môi trường phát triển tích hợp (IDE) hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng ứng dụng ASP.NET Core. Công cụ này cung cấp đầy đủ tính năng như quản lý project, debug, thiết kế giao diện và tích hợp database.
- **SQL Server**: Được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đảm nhận việc lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống như sản phẩm, người dùng và đơn hàng.
- **SQL Server Management Studio (SSMS)**: Là công cụ hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu thông qua giao diện trực quan, giúp thực hiện các thao tác như truy vấn, chỉnh sửa dữ liệu và quản lý bảng.

3.5.1.2 Cấu trúc cây thư mục của ASP.NET MVC

Dự án được tổ chức theo cấu trúc chuẩn của ASP.NET Core MVC, bao gồm các thư mục chính:



Hình 11: Giao diện làm việc và cấu trúc cây thư mục của ASP.NET MVC

- **Controllers**: Chứa các controller xử lý logic như ProductController, CartController, OrderController.
- **Models**: Chứa các lớp dữ liệu như Product, Category, User, CartItem, Order.
- **Views**: Chứa các file giao diện hiển thị cho người dùng.
- **wwwroot**: Lưu trữ tài nguyên tĩnh như CSS, JavaScript, hình ảnh.
- **Data**: Chứa lớp DbContext để kết nối với cơ sở dữ liệu.

Cách tổ chức này giúp hệ thống rõ ràng, dễ quản lý và thuận tiện cho việc phát triển về sau.

3.5.2 Entity Framework

Entity Framework Core được sử dụng như một công cụ **ORM (Object Relational Mapping)** giúp kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu một cách linh hoạt thông qua các đối tượng trong C#.

Thay vì viết trực tiếp các câu lệnh SQL phức tạp, hệ thống có thể:

- Truy vấn dữ liệu bằng LINQ
- Thêm, sửa, xóa dữ liệu thông qua các object
- Tự động ánh xạ giữa bảng và model

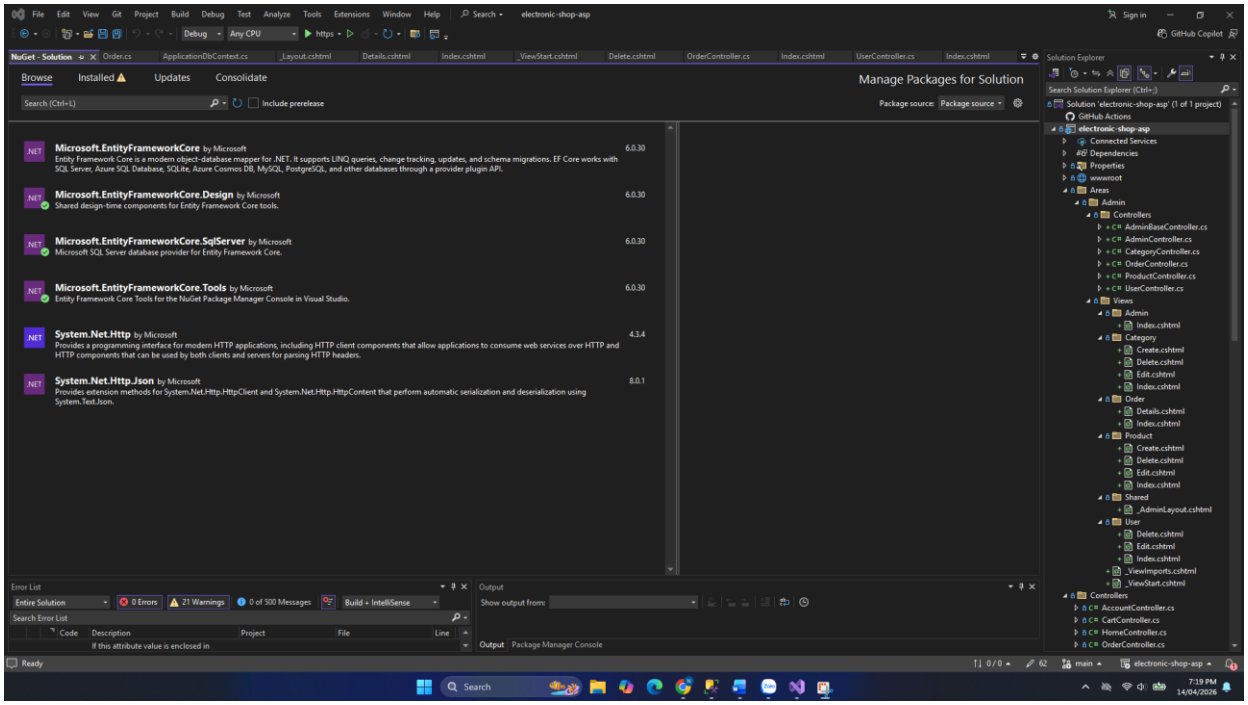
Việc sử dụng Entity Framework giúp:

- Giảm thiểu lỗi khi thao tác database
- Tăng tốc độ phát triển
- Dễ bảo trì code

3.5.2.1 Cài đặt Entity Framework cho dự án

Entity Framework Core được tích hợp vào dự án thông qua NuGet Package Manager trong Visual Studio. Sau khi cài đặt, hệ thống sử dụng lớp **DbContext** để kết nối với SQL Server và quản lý các bảng dữ liệu.

Các bảng trong hệ thống như Product, Category, User, Order được ánh xạ trực tiếp thông qua các model tương ứng.



Hình 12: Package source

3.5.3 Yêu cầu chức năng

Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử, bao gồm hai nhóm chính: lưu trữ dữ liệu và tra cứu thông tin.

3.5.3.1 Chức năng lưu trữ

Hệ thống lưu trữ các thông tin quan trọng phục vụ cho hoạt động vận hành, bao gồm:

- Thông tin người dùng: họ tên, email, mật khẩu, vai trò

- Thông tin sản phẩm: tên, giá, số lượng, hình ảnh
- Thông tin danh mục: phân loại sản phẩm
- Thông tin giỏ hàng: các sản phẩm mà người dùng đã chọn
- Thông tin wishlist: danh sách sản phẩm yêu thích
- Thông tin đơn hàng: chi tiết đơn đặt hàng của người dùng

3.5.3.2 Chức năng tra cứu

Hệ thống cung cấp khả năng tra cứu linh hoạt nhằm hỗ trợ người dùng và quản trị viên:

- Tra cứu sản phẩm theo tên hoặc danh mục
- Tra cứu thông tin người dùng
- Tra cứu danh mục sản phẩm
- Tra cứu đơn hàng và trạng thái xử lý

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả xây dựng hệ thống

Sau quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực, đề tài đã xây dựng được một website bán linh kiện điện tử hoạt động trên nền tảng web, đáp ứng được các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Hệ thống được phát triển bằng ASP.NET Core MVC, kết hợp với Entity Framework Core và SQL Server để xử lý và lưu trữ dữ liệu.

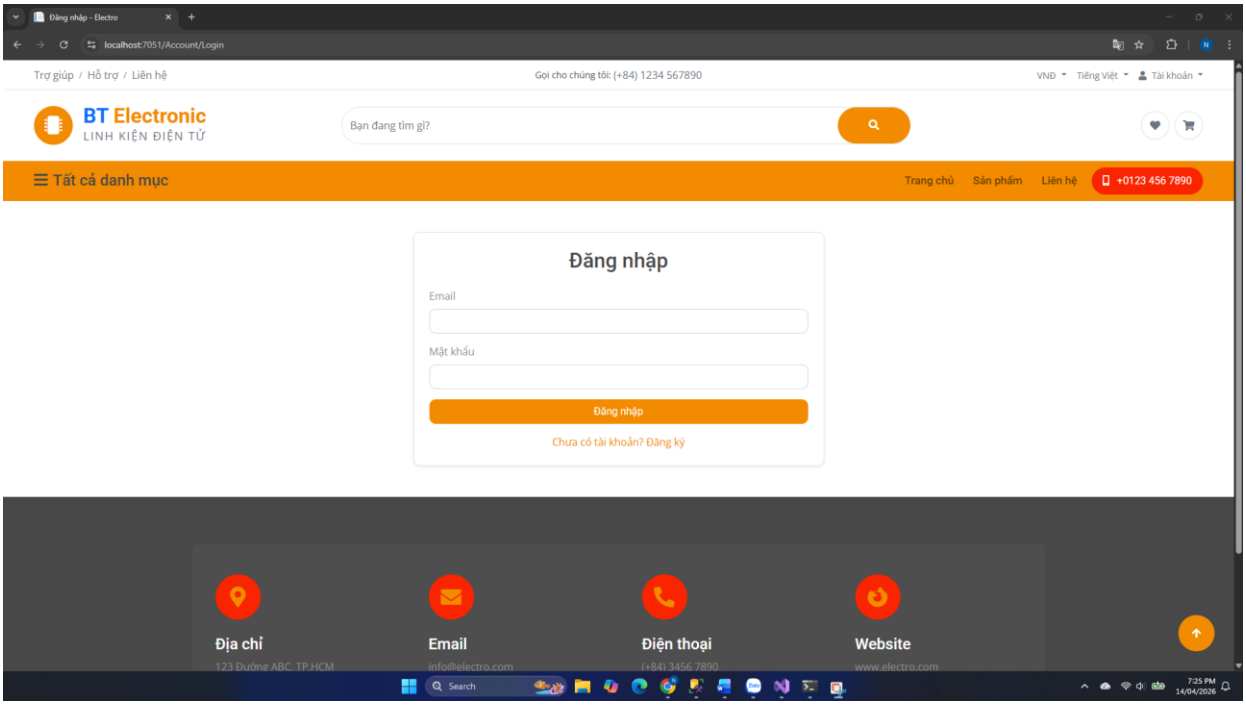
Website được chia thành hai khu vực chính là khu vực người dùng và khu vực quản trị. Ở khu vực người dùng, hệ thống hỗ trợ các chức năng như xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo danh mục, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thêm vào danh sách yêu thích, đặt hàng và xem lịch sử đơn hàng. Ở khu vực quản trị, hệ thống hỗ trợ đăng nhập theo quyền admin để thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý người dùng, quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có thể vận hành tương đối ổn định ở mức chức năng cơ bản, đáp ứng mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một website bán linh kiện điện tử có tính ứng dụng thực tế.

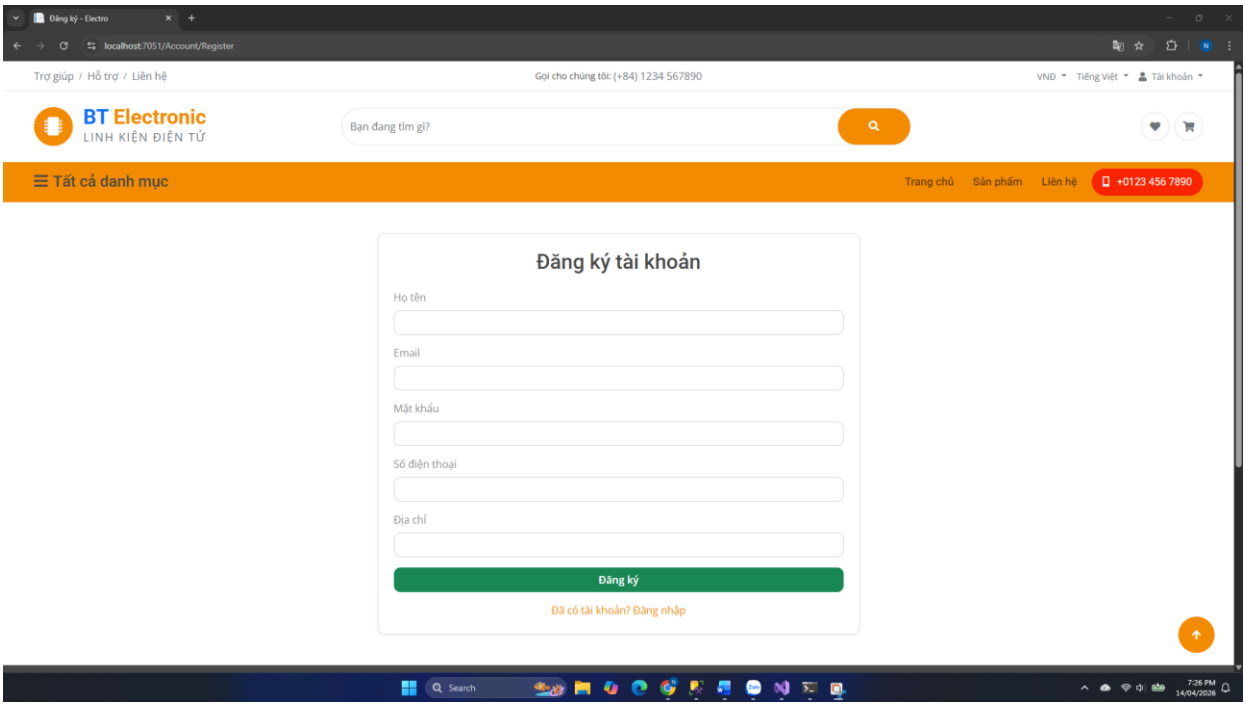
4.2 Giao diện đăng nhập và đăng ký

Hệ thống hỗ trợ chức năng đăng ký và đăng nhập cho người dùng. Giao diện đăng ký cho phép người dùng nhập các thông tin cơ bản như họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại và địa chỉ. Giao diện đăng nhập được thiết kế đơn giản, dễ thao tác, giúp người dùng nhanh chóng truy cập vào hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống lưu thông tin người dùng vào session để phục vụ cho các chức năng như giỏ hàng, danh sách yêu thích và đặt hàng.



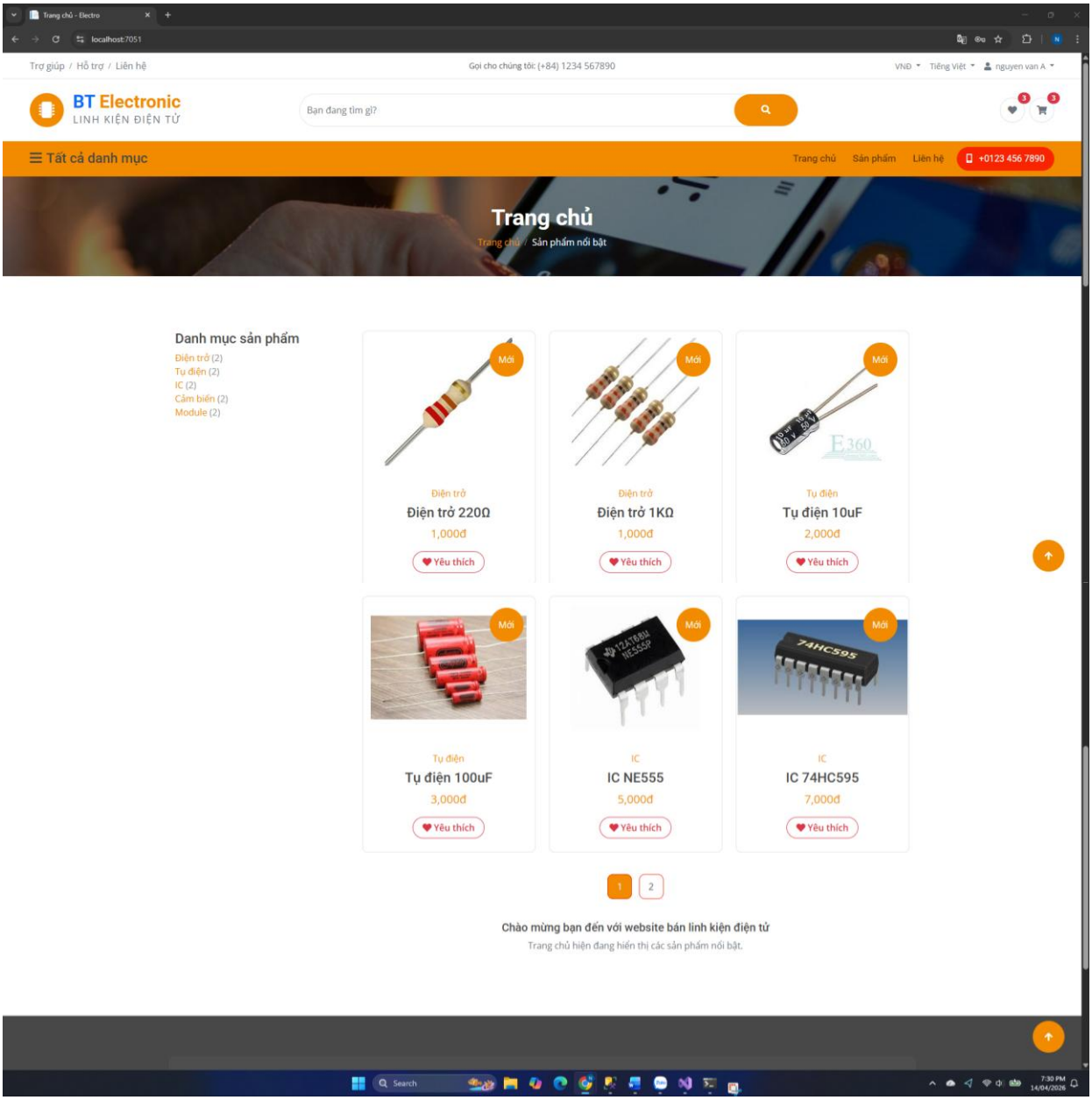
Hình 13: Giao diện đăng nhập



Hình 14: Giao diện đăng ký

4.3 Giao diện trang chủ

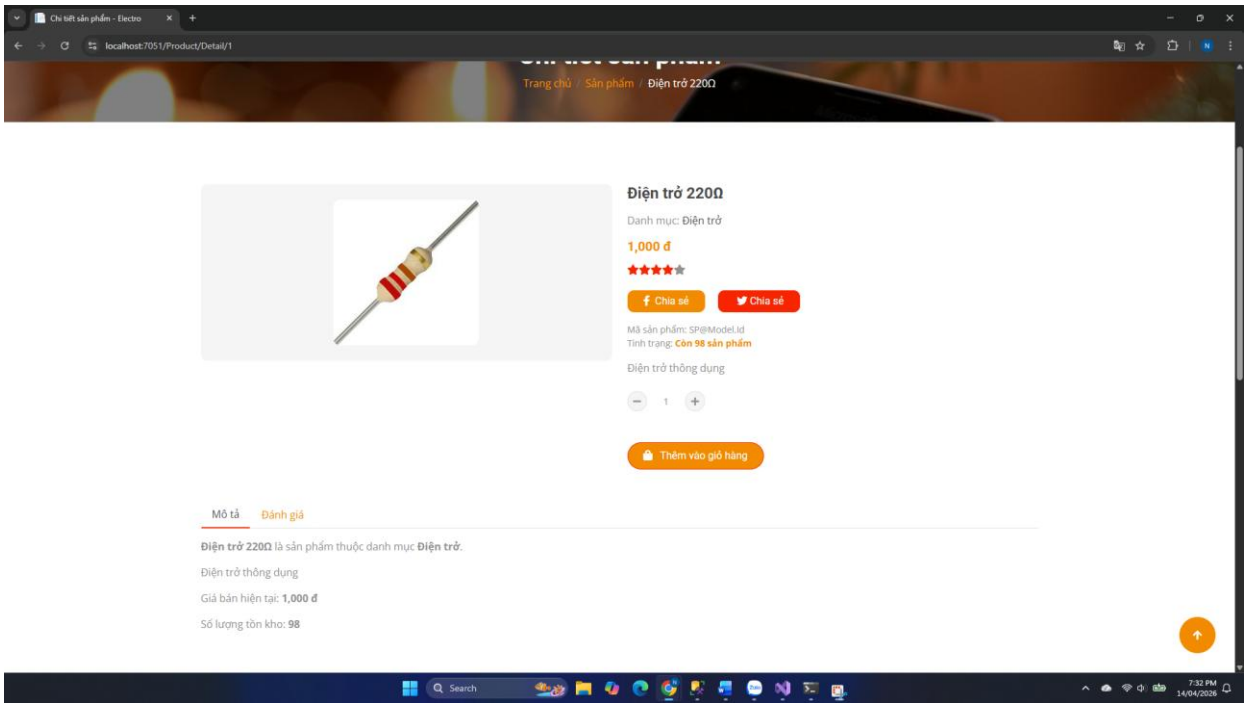
\rang chủ hiển thị danh sách sản phẩm theo dạng card, có hỗ trợ phân trang mỗi lần 6 sản phẩm. Khu vực bên trái dùng để lọc theo danh mục. Mỗi sản phẩm có ảnh, tên, giá, nút yêu thích và nút thêm vào giỏ hàng. Header của hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.



Hình 15: Giao diện trang chủ

4.4 Giao diện chi tiết sản phẩm

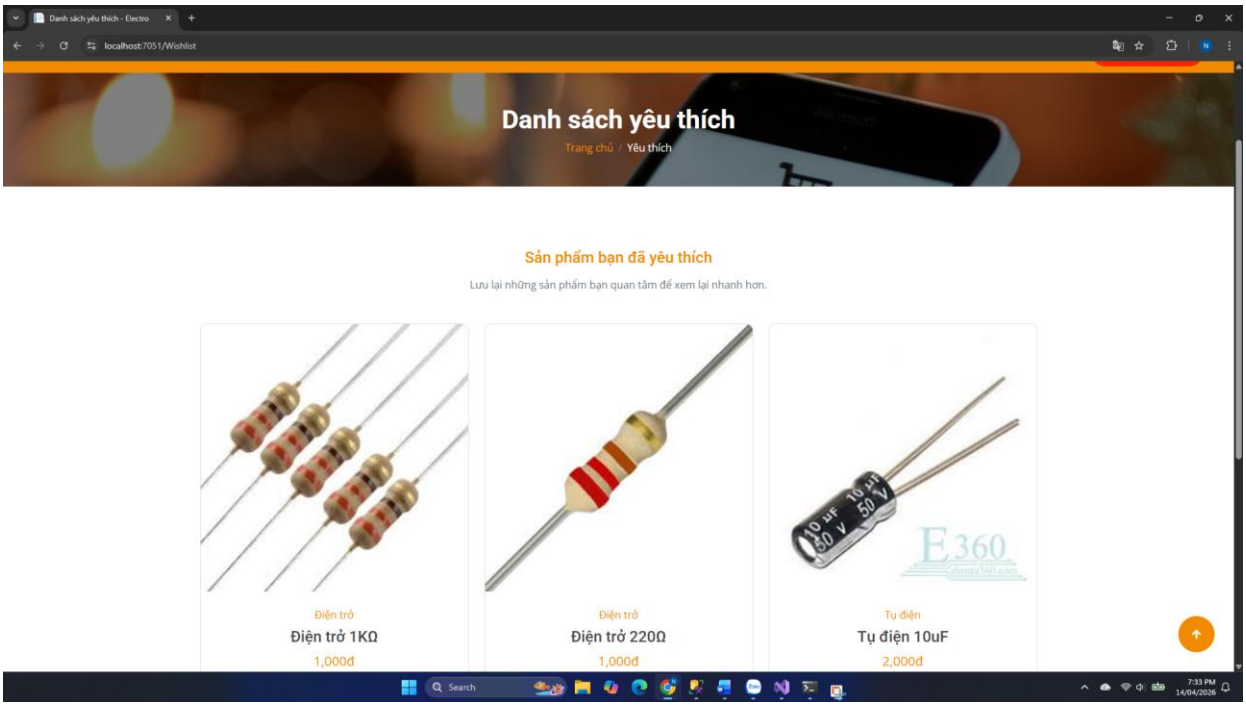
Trang chi tiết hiển thị ảnh sản phẩm, giá, tình trạng còn hàng và mô tả chi tiết. Người dùng có thể tăng giảm số lượng ngay tại trang này trước khi thêm vào giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích.



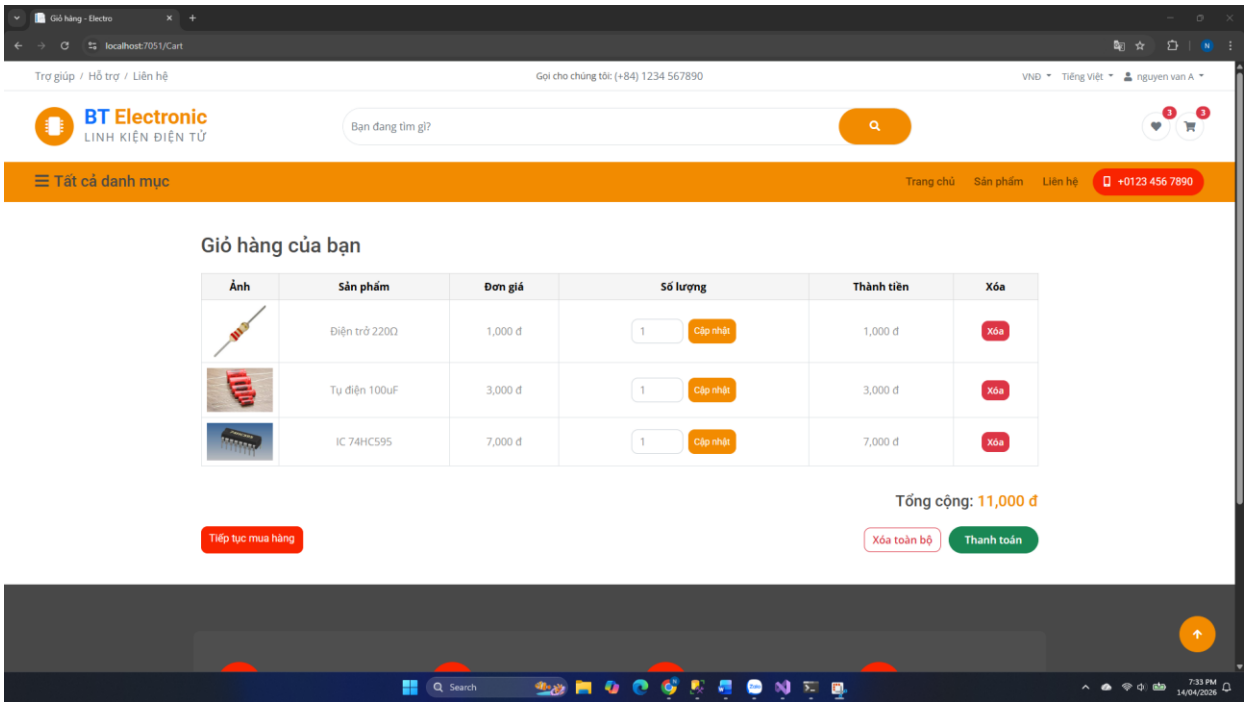
Hình 16: Giao diện trang chi tiết sản phẩm

4.5 Giao diện wishlist và giỏ hàng

Wishlist cho phép người dùng lưu lại các sản phẩm quan tâm, hiển thị theo từng tài khoản đã đăng nhập. Giỏ hàng được lưu độc lập theo người dùng, hỗ trợ tăng giảm số lượng, xóa sản phẩm và tính tổng tiền.



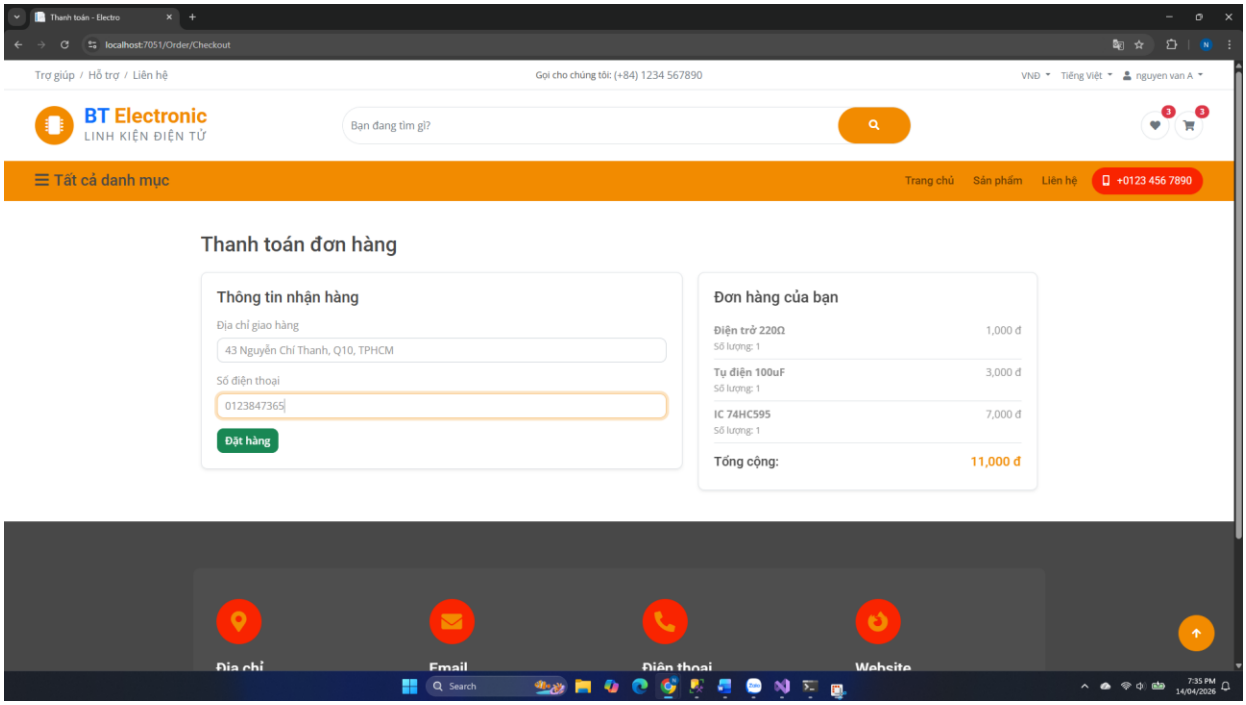
Hình 17: Giao diện danh sách yêu thích



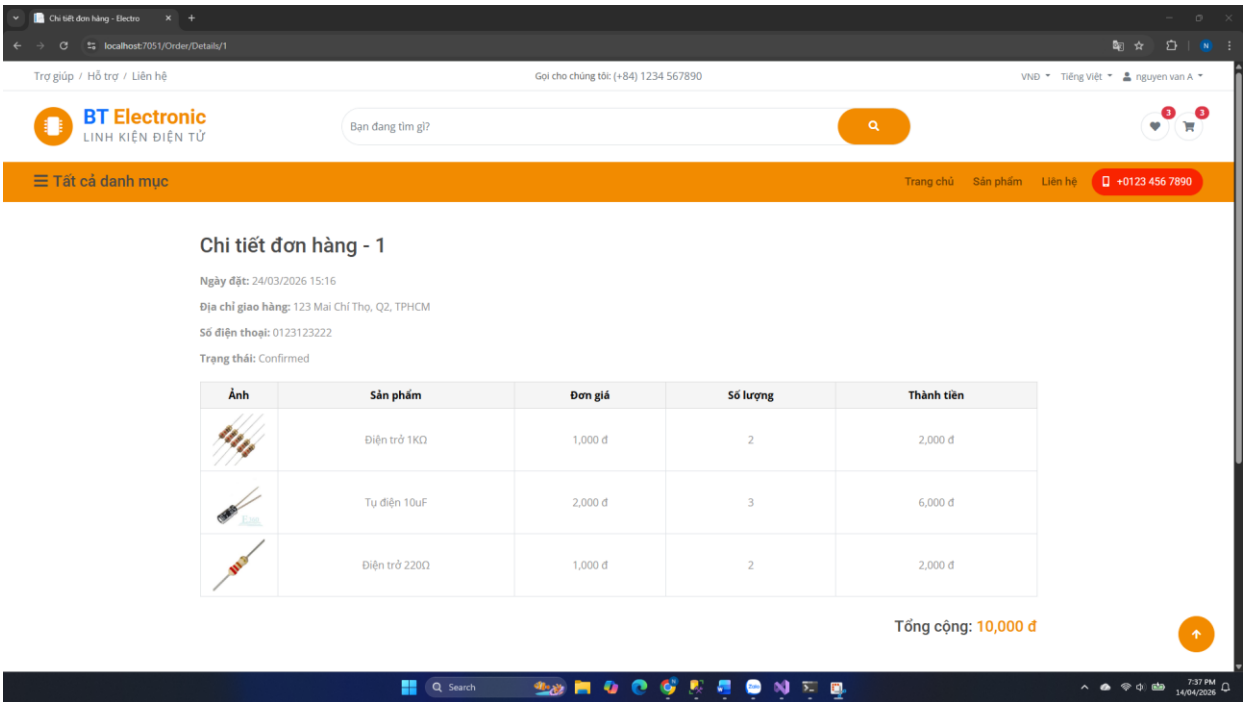
Hình 18: Giao diện giỏ hàng

4.6 Giao diện đặt hàng và đơn hàng

Trang checkout chỉ giữ các trường cơ bản gồm địa chỉ giao hàng và số điện thoại. Sau khi đặt hàng, người dùng có thể xem lịch sử đơn hàng của mình và xem chi tiết từng đơn, bao gồm cả hình ảnh sản phẩm, số lượng và giá tiền.



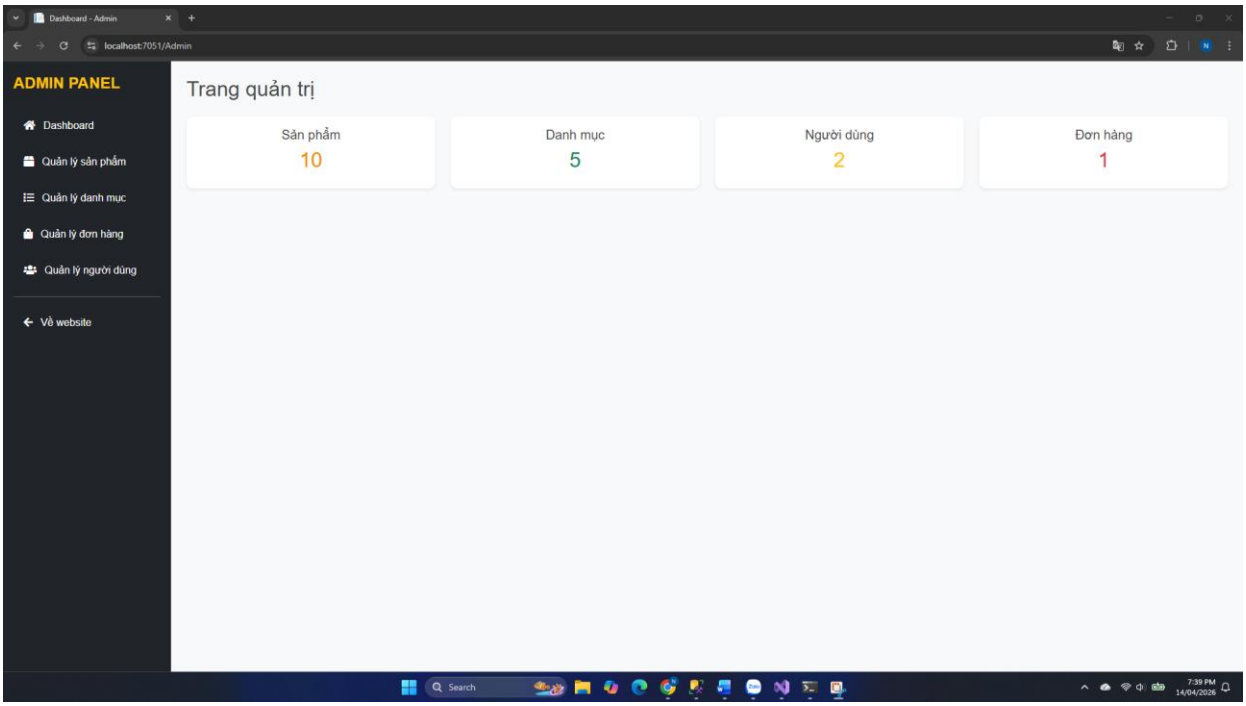
Hình 19: Giao diện đặt hàng



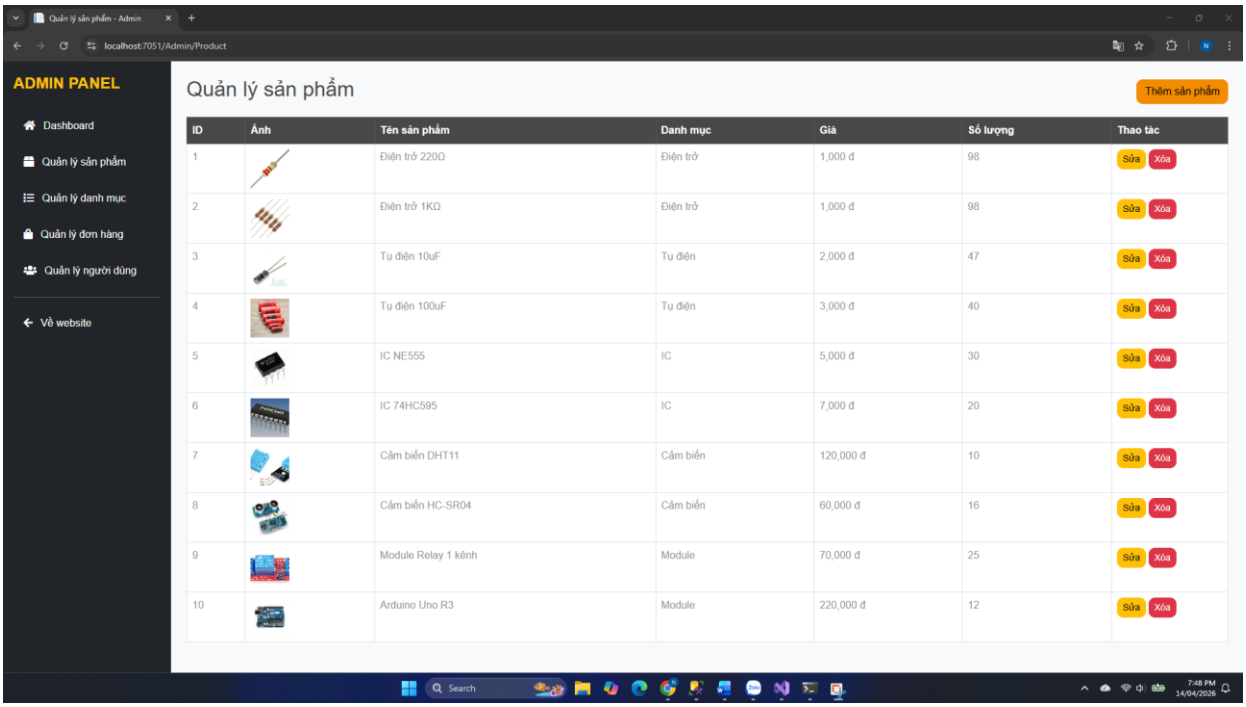
Hình 20: Giao diện chi tiết đơn hàng

4.7 Khu vực quản trị

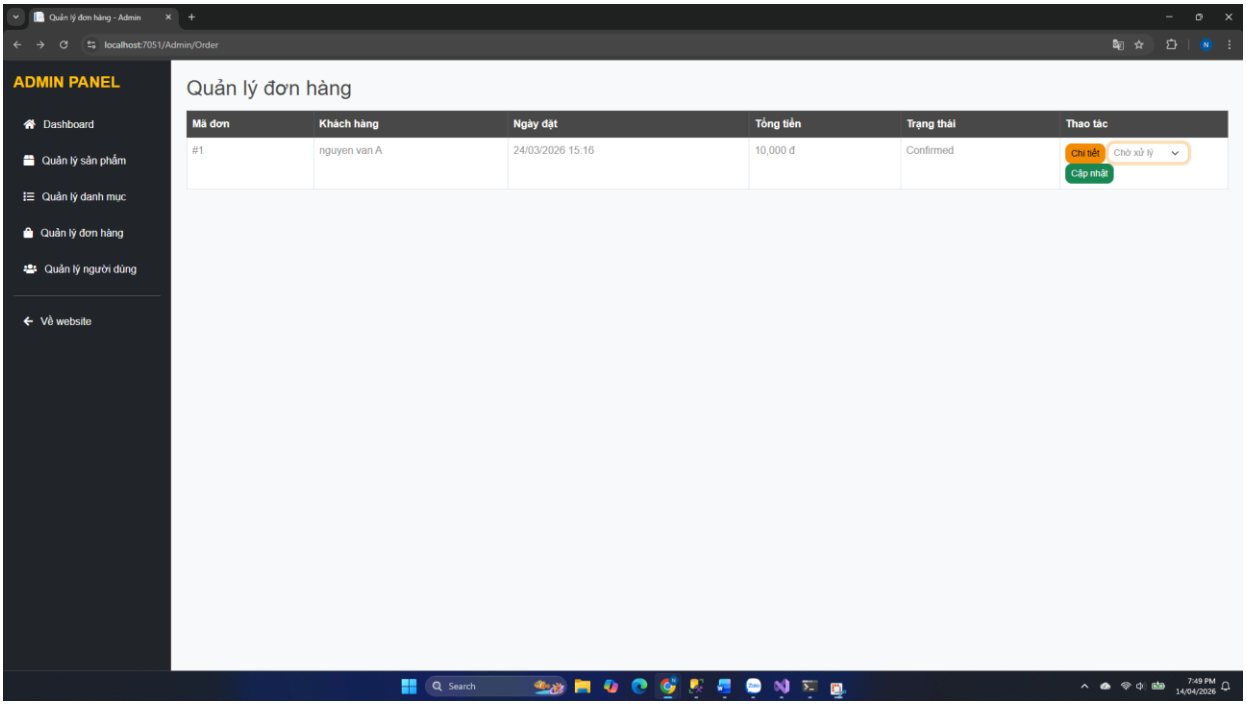
Khu vực quản trị sử dụng layout và template riêng. Chỉ tài khoản có Role = Admin mới được truy cập. Tại đây, quản trị viên có thể xem tổng quan, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý người dùng, xem đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.



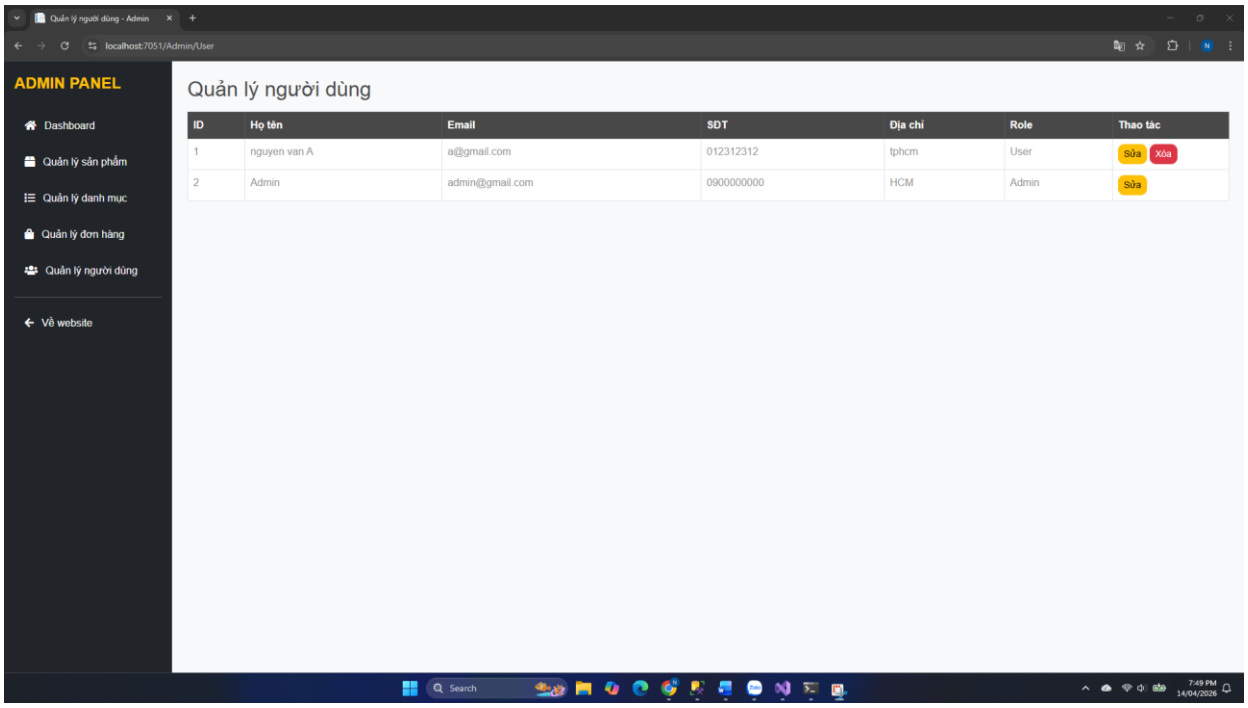
Hình 21: Giao diện quản trị



Hình 22: Giao diện quản lý sản phẩm



Hình 23: Giao diện quản lý đơn hàng



Hình 24: Giao diện quản lý người dùng

4.8 Đánh giá kết quả đạt được

Qua quá trình xây dựng và kiểm thử, hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu cơ bản của đề tài. Website có thể hiển thị sản phẩm từ cơ sở dữ liệu, hỗ trợ tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, thêm vào yêu thích, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và xem đơn hàng. Phần quản trị cũng đã hỗ trợ các chức năng cơ bản để quản lý dữ liệu sản phẩm, danh mục, người dùng và đơn hàng.

Kết quả đạt được cho thấy đề tài đã áp dụng thành công các công nghệ như ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server và Bootstrap vào việc xây dựng một hệ thống bán linh kiện điện tử trên nền web. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục cải tiến và phát triển thêm các chức năng nâng cao trong tương lai.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau quá trình tìm hiểu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, đề tài "Xây dựng website bán linh kiện điện tử" đã hoàn thành được các mục tiêu cơ bản đã đề ra. Kết quả đạt được là một website bán hàng trực tuyến hoạt động trên nền tảng web, hỗ trợ các chức năng chính dành cho cả người dùng và quản trị viên.

Về phía người dùng, hệ thống đã thực hiện được các chức năng như xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo danh mục, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thêm vào danh sách yêu thích, đặt hàng và theo dõi đơn hàng đã tạo. Các chức năng này giúp website đáp ứng tương đối đầy đủ quy trình mua hàng cơ bản của một hệ thống bán linh kiện điện tử trực tuyến.

Về phía quản trị, hệ thống đã xây dựng được khu vực quản trị riêng với quyền truy cập dành cho tài khoản admin. Tại đây, quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý người dùng, quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng. Việc tách riêng phần quản trị với giao diện người dùng giúp hệ thống rõ ràng hơn và phù hợp với mô hình của một website bán hàng thực tế.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã vận dụng được các kiến thức đã học về ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, SQL Server, HTML, CSS, Bootstrap và cách tổ chức một hệ thống web theo mô hình MVC. Thông qua đó, em hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một ứng dụng web từ việc thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng model, controller, view cho đến triển khai các chức năng nghiệp vụ cụ thể.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được yêu cầu cơ bản của một website bán linh kiện điện tử và tạo được nền tảng để có thể tiếp tục phát triển thêm trong tương lai.

5.2 Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thành được các chức năng chính, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trước hết, website hiện mới tập trung vào các chức năng cơ bản, chưa triển khai các tính năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, mã giảm giá, đánh giá sản phẩm, gửi email xác nhận đơn hàng hay tích hợp vận chuyển.

Bên cạnh đó, phần giao diện tuy đã bảo đảm tính rõ ràng và dễ sử dụng nhưng vẫn chưa thật sự tối ưu ở mức cao về trải nghiệm người dùng. Một số chi tiết về bố cục, hiệu ứng hoặc khả năng tương thích trên nhiều thiết bị vẫn có thể được cải thiện thêm.

Về mặt bảo mật, hệ thống mới chỉ dừng ở mức đăng nhập, phân quyền theo role và quản lý session cơ bản. Các cơ chế bảo mật nâng cao như mã hóa mật khẩu mạnh hơn, xác thực nhiều lớp hoặc kiểm soát quyền chi tiết hơn vẫn chưa được áp dụng đầy đủ.

Ngoài ra, chức năng quản trị tuy đã có nhưng vẫn còn giới hạn ở mức quản lý cơ bản. Hệ thống chưa hỗ trợ các tính năng như thống kê doanh thu theo thời gian, báo cáo số lượng sản phẩm bán ra, quản lý tồn kho chuyên sâu hay phân tích dữ liệu người dùng.

5.3 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng và hoàn thiện thêm để nâng cao khả năng ứng dụng thực tế. Trước hết, có thể bổ sung các chức năng như thanh toán trực tuyến, quản lý khuyến mãi, đánh giá sản phẩm và thông báo đơn hàng để website hoàn thiện hơn về mặt nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, giao diện website có thể được cải tiến theo hướng hiện đại hơn, tối ưu hơn trên các thiết bị di động và tạo trải nghiệm sử dụng tốt hơn cho người dùng. Phần quản trị cũng có thể được mở rộng thêm các chức năng như thống kê doanh thu, quản lý tồn kho, báo cáo số lượng bán ra và theo dõi hoạt động mua sắm của khách hàng.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể được nâng cấp về mặt bảo mật bằng cách áp dụng các phương pháp như mã hóa mật khẩu, xác thực an toàn hơn và kiểm soát quyền truy cập chi tiết hơn giữa người dùng thường và quản trị viên.

Có thể thấy rằng, mặc dù đề tài hiện tại mới chỉ dừng ở mức cơ bản, nhưng đã tạo ra một nền tảng khá tốt để tiếp tục nghiên cứu và phát triển thành một website bán linh kiện điện tử có tính ứng dụng cao hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft, "ASP.NET MVC Pattern," .NET. [Online]. Available: https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet/mvc. [Accessed 09 04 2026].

[2] Microsoft, "Overview of Entity Framework Core," Microsoft Learn, Nov. 12, 2024. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/. [Accessed 09 04 2026].

[3] Microsoft, "SQL Server Technical Documentation," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver17. [Accessed 09 04 2026].

[4] Bootstrap Team, "Get started with Bootstrap," Bootstrap Documentation. [Online]. Available: https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/. [Accessed 09 04 2026].

[5] Microsoft, "ASP.NET Core, an open-source web development framework," .NET. [Online]. Available: https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet. [Accessed 09 04 2026].

[6] Microsoft, "Getting Started - EF Core," Microsoft Learn, Aug. 24, 2023. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/get-started/overview/first-app. [Accessed 09 04 2026].